MPU-9250을 이용한 AHRS 구현: 센서 캘리브레이션부터 EKF 설계까지

AHRS Implementation Using MPU-9250: From Sensor Calibration to EKF Design

May 13, 2026

Student Name	Beomjun Chung
Student ID	202211178
Class	MECH407 Introduction to Mobile Systems
Advisor	SeongMin Lee

Contents

1 Introduction **5**

2 IMU Sensor Modeling **6**
2.1 Sensor Principles 6
2.1.1 Accelerometer 6
2.1.2 Gyroscope 7
2.1.3 Magnetometer 7
2.2 Noise Modeling 8
2.2.1 Noise Components and Stochastic Model 8
2.2.2 Allan Variance 9
2.2.3 Power Spectral Density 10
2.2.4 Sensor-specific Noise Parameters 11

3 IMU Sensor Calibration **13**
3.1 Accelerometer Calibration 13
3.1.1 Bias and Scale Factor Estimation 13
3.1.2 Misalignment Correction 14
3.2 Gyroscope Calibration 14
3.2.1 Static Bias Estimation 14
3.2.2 ARW and Bias Instability Estimation 15
3.3 Magnetometer Calibration 16
3.3.1 Hard Iron Correction 16
3.3.2 Soft Iron Correction (Ellipsoid Fitting) 16
3.4 Calibration Validation 17
3.4.1 Residual Analysis 17
3.4.2 Residual Analysis with Static Test 18

4 System Modeling for Attitude Estimation **19**
4.1 Coordinate Frames 19
4.1.1 Navigation Frame (NED) 19
4.1.2 Body Frame 19
4.1.3 Frame Transformation 20
4.2 Attitude Representation 20
4.2.1 Euler Angles 20
4.2.2 Direction Cosine Matrix (DCM) 21
4.2.3 Quaternion 21
4.3 Kinematics Model 22
4.3.1 Continuous-time Quaternion Kinematics 22
4.3.2 Discretization (ZOH Approximation) 23
4.4 Observation Model 24
4.4.1 Accelerometer Model (Roll / Pitch) 24
4.4.2 Magnetometer Model (Yaw) 24

5 AHRS Algorithms **26**
5.1 Complementary Filter 26
5.1.1 Frequency Domain Analysis 26
5.1.2 Filter Design and Parameter Tuning 26
5.1.3 Limitations 27
5.2 Mahony & Madgwick Filter 27
5.2.1 Mahony Filter 27

5.2.2 Madgwick Filter . . . 28
5.2.3 Comparison . . . 29
5.3 Extended Kalman Filter . . . 29
5.3.1 Algorithm Overview . . . 30
5.3.2 State Vector Definition . . . 30
5.3.3 Prediction Step . . . 31
5.3.4 Update Step — Accelerometer . . . 31
5.3.5 Update Step — Magnetometer . . . 32
5.3.6 Noise Covariance Tuning (Q / R) . . . 32
5.3.7 Quaternion Normalization . . . 33

6 Simulation & Experimental Results . . . 34
6.1 Simulation . . . 34
6.1.1 IMU Simulator Configuration . . . 34
6.1.2 Filter Performance Comparison (Roll / Pitch) . . . 35
6.1.3 Magnetometer Effect on Yaw Estimation . . . 36
6.1.4 RMSE and Convergence Time Analysis . . . 36
6.2 Experimental Results . . . 36
6.2.1 Allan Variance & PSD Results . . . 36
6.2.2 Calibration Results . . . 37
6.2.3 Static Attitude Estimation . . . 38
6.2.4 Dynamic Attitude Estimation . . . 38
6.3 Simulation vs. Experiment Comparison . . . 39
6.3.1 Noise Characteristics . . . 39
6.3.2 Filter Performance Discrepancies . . . 39
6.3.3 Real-world Challenges . . . 39

7 Discussion & Conclusion . . . 40
7.1 Filter Performance Comparison . . . 40
7.1.1 Accuracy . . . 40
7.1.2 Computational Cost . . . 40
7.1.3 Parameter Sensitivity . . . 40
7.2 Limitations . . . 41
7.2.1 Sensor Noise and Drift . . . 41
7.2.2 Magnetic Disturbance . . . 41
7.2.3 Dynamic Acceleration Effect . . . 41
7.3 Future Work . . . 41
7.3.1 IMU Preintegration . . . 41
7.3.2 Unscented Kalman Filter (UKF) . . . 41
7.3.3 Deep Learning-based Approaches . . . 41
7.4 Conclusion . . . 41

Appendix . . . 43

A MPU-9250 IMU Hardware Overview . . . 44
A.1 Sensor Components . . . 44
A.1.1 Accelerometer . . . 44
A.1.2 Gyroscope . . . 44
A.1.3 Magnetometer . . . 44
A.2 Communication Protocols . . . 44
A.2.1 I2C Interface . . . 44
A.2.2 SPI Interface . . . 44

B Compute Dynamics **44**

C Compute Dynamics **44**

Abstract

This report presents the design and implementation of an Attitude and Heading Reference System using the MPU-9250 Inertial Measurement Unit. The study covers the full pipeline from sensor characterization to state estimation, including stochastic noise modeling via Allan Variance and Power Spectral Density analysis, static calibration of the accelerometer, and Hard/Soft Iron correction for the magnetometer.

Three attitude estimation algorithms are designed and compared: a Complementary Filter, the Mahony and Madgwick filters, and an Extended Kalman Filter. The EKF is formulated with a quaternion-based state representation to avoid gimbal lock and provide globally stable attitude estimates. Algorithm performance is first validated through Python-based simulation under controlled motion profiles, then evaluated on hardware using an Arduino-based platform with the MPU-9250.

Keywords: Inertial Measurement Unit, Extended Kalman Filter, Attitude and Heading Reference System, Sensor Calibration, Allan Variance, Sensor Fusion

1. Introduction

관성 측정 장치(Inertial Measurement Unit, IMU)는 3축 가속도계, 3축 자이로스코프, 그리고 선택적으로 3축 지자기계로 구성된 센서 모듈로, 물체의 자세(attitude)와 운동 상태를 추정하는 데 널리 활용된다. 소형화 및 저전력화가 가능한 MEMS 기반 IMU는 무인 항공기, 자율 주행 로봇, 위성 자세 제어 시스템(ADCS) 등 다양한 분야의 핵심 센서로 자리잡고 있다.

그러나 IMU는 본질적으로 측정 노이즈, 바이어스 드리프트, 스케일 팩터 오차 등의 오차 특성을 가지며, 이를 적절히 모델링하고 보정하지 않으면 자세 추정 성능이 급격히 저하된다. 특히 자이로스코프의 각속도를 단순 적분하여 자세를 구하는 방식은 시간이 지남에 따라 누적 오차가 발생하는 드리프트(drift) 문제를 피할 수 없다. 이를 해결하기 위해 가속도계와 지자기계를 융합하는 센서 퓨전 기법이 필수적으로 요구된다.

본 보고서는 MPU-9250 IMU를 대상으로 센서 노이즈 특성 분석, 캘리브레이션, 그리고 자세 추정 알고리즘의 설계 및 구현을 다룬다. 구체적인 목표는 다음과 같다.

- IMU 노이즈 성분의 확률적 모델링 및 Allan Variance, PSD 분석을 통한 센서 특성 정량화 [1]
- 가속도계 정적 캘리브레이션 및 지자기계 Hard Iron / Soft Iron 보정
- Complementary Filter, Mahony/Madgwick Filter, Extended Kalman Filter(EKF)의 설계 및 성능 비교
- Python 시뮬레이션을 통한 알고리즘 검증 및 실제 하드웨어(Arduino + MPU-9250) 기반 실험 결과 분석

본 보고서의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 IMU를 구성하는 각 센서의 동작 원리 및 MPU-9250의 하드웨어 구성을 설명한다. 3장에서는 IMU 노이즈의 확률적 모델과 Allan Variance 이론을 다루고, 4장에서 실측 데이터를 바탕으로 한 캘리브레이션 방법을 제시한다. 5장은 자세 표현 방법과 운동학 모델을 정리하고, 6–8장에서 각 필터 알고리즘을 설계한다. 9장은 시뮬레이션, 10장은 실험 결과를 분석하며, 11장에서 결론 및 향후 과제를 제시한다.

2. IMU Sensor Modeling

IMU는 물체의 운동 상태를 측정하기 위한 복합 센서 모듈로, Accelerometer, Gyroscope, 그리고 Magnetometer로 구성된다. 본 장에서는 각 센서의 MEMS 기반 동작 원리를 물리적·수학적 관점에서 기술하고, IMU 노이즈의 확률적 모델링 및 Allan Variance 분석 이론을 다룬다.

2.1. Sensor Principles

2.1.1. Accelerometer

동작 원리 MEMS 가속도계는 M-C-K System을 기반으로 동작한다. 미세 가공된 실리콘 구조물 내에 질량체(proof mass)가 유연한 스프링에 매달려 있으며, 외부 가속도가 인가되면 질량체가 변위를 일으킨다. 이 변위를 정전 용량 변화(capacitive sensing)로 측정하여 가속도를 추정한다. 뉴턴의 제2법칙으로부터 스프링-질량-감쇠 시스템의 운동 방정식은 Eq.2.1과 같이 표현된다:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = ma_{\text{ext}} \tag{2.1}$$

여기서 m은 질량체의 질량, c는 감쇠 계수, k는 스프링 상수, a_{ext}는 외부 가속도, x는 질량체의 변위를 나타낸다.

정적 평형 상태($\ddot{x} = \dot{x} = 0$)에서 식 (2.1)은 다음과 같이 단순화된다:

$$x = \frac{m}{k} a_{\text{ext}} \tag{2.2}$$

따라서 질량체의 변위 x를 측정하면 외부 가속도를 역산할 수 있다. 실제 MEMS 소자에서는 고정 전극과 이동 전극 사이의 커패시턴스 차분(differential capacitance)으로 변위를 검출한다:

$$\Delta C = \varepsilon \frac{A}{d^2} \Delta x \tag{2.3}$$

여기서 ε은 유전율, A는 전극 면적, d는 초기 전극 간격이다.

측정 모델 가속도계의 측정값은 비력(specific force), 즉 중력을 포함한 선형 가속도를 반영한다. 이상적인 3축 가속도계의 측정 모델은 Eq.2.4와 같이 표현된다:

$$\tilde{\mathbf{a}} = \mathbf{a} - \mathbf{R}^{bn}\mathbf{g}^n + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_a \tag{2.4}$$

여기서 $\tilde{\mathbf{a}} \in \mathbb{R}^3$은 측정 가속도, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$은 실제 선형 가속도, $\mathbf{R}^{bn} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$은 내비게이션 좌표계에서 바디 좌표계로의 회전 행렬, $\mathbf{g}^n = [0,\, 0,\, g]^\top$은 NED 좌표계에서의 중력 벡터 ($g \approx 9.81\,\mathrm{m/s^2}$), $\mathbf{b}_a \in \mathbb{R}^3$은 가속도계 바이어스, $\mathbf{n}_a \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\, \sigma_a^2\mathbf{I})$는 백색 측정 잡음이다.

정적 상태($\mathbf{a} = \mathbf{0}$)에서 가속도계는 중력 벡터의 반력을 측정하므로, roll 및 pitch 각도를 Eq.2.5와 같이 추정할 수 있다:

$$\phi = \arctan\left(\frac{\tilde{a}_y}{\tilde{a}_z}\right), \qquad \theta = \arctan\left(\frac{-\tilde{a}_x}{\sqrt{\tilde{a}_y^2 + \tilde{a}_z^2}}\right) \tag{2.5}$$

단, 이 추정은 정적 상태에서만 유효하며, 동적 가속도가 존재할 경우 오차가 발생한다. 이를 해결하기 위해 4장에서 다루는 센서 퓨전 기법이 필요하다.

2.1.2. Gyroscope

동작 원리 MEMS 자이로스코프는 코리올리 효과(Coriolis Effect)를 이용하여 각속도를 측정한다. 특정 축 방향으로 일정한 주파수 ω_d로 진동하는 질량체가 회전 운동을 받으면, 진동 방향과 회전 축에 수직한 방향으로 코리올리 힘이 발생하며, 이 힘에 의한 변위를 정전 용량으로 측정하여 각속도를 역산한다.

질량 m인 물체가 속도 $\mathbf{v}$로 운동할 때, 각속도 $\mathbf{\Omega}$의 회전 좌표계에서 작용하는 코리올리 힘은 Eq.2.6와 같다:

$$\mathbf{F}_{\text{Cor}} = -2m\,(\mathbf{\Omega} \times \mathbf{v}) \tag{2.6}$$

진동 구동 방향을 x축, 감지 방향을 y축, 측정하고자 하는 회전 축을 z축으로 설정하면, z축 각속도 Ω_z에 의한 코리올리 힘의 y성분은 다음과 같다:

$$F_y = 2m\,\Omega_z\,v_x = 2m\,\Omega_z\,A_d\,\omega_d\cos(\omega_d t) \tag{2.7}$$

여기서 A_d는 구동 진폭, ω_d는 구동 주파수이다. 감지 방향의 변위 y는 이 힘에 의해 발생하며, 이를 커패시턴스 변화로 검출하여 Ω_z를 역산한다. 3축 자이로스코프는 위 구조를 x, y, z 세 방향에 대해 독립적으로 배치하여 구현된다.

측정 모델 자이로스코프의 측정 모델은 Eq.2.8과 같이 나타낼 수 있다:

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_g + \mathbf{n}_g \tag{2.8}$$

여기서 $\tilde{\boldsymbol{\omega}} \in \mathbb{R}^3$은 측정 각속도, $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$은 실제 각속도, $\mathbf{b}_g \in \mathbb{R}^3$은 자이로 바이어스, $\mathbf{n}_g \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\, \sigma_g^2\mathbf{I})$는 백색 측정 잡음이다.

자이로 바이어스 $\mathbf{b}_g$는 온도 및 시간에 따라 서서히 변화하는 확률적 특성을 가지며, 이를 1차 가우시안 마르코프 과정(Gauss-Markov process) 또는 랜덤 워크(Random Walk)로 모델링한다:

$$\dot{\mathbf{b}}_g = \mathbf{n}_{bg}, \qquad \mathbf{n}_{bg} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\, \sigma_{bg}^2\mathbf{I}) \tag{2.9}$$

이 바이어스 드리프트는 각속도를 직접 적분하여 자세를 추정할 때 시간에 따라 누적 오차가 발생하는 드리프트(drift) 문제의 주요 원인이 된다. 자이로 단독으로 자세를 추정하는 Dead Reckoning 방식은 장시간 운용 시 수십 도 이상의 오차가 발생할 수 있어, 가속도계 및 지자기계와의 센서 퓨전이 필수적으로 요구된다.

2.1.3. Magnetometer

동작 원리 MPU-9250에 내장된 지자기계(AK8963)는 이방성 자기저항(Anisotropic Magnetoresistance, AMR) 효과를 이용하여 자기장을 측정한다. AMR 소자는 자성 재료(예: Permalloy)로 이루어져 있으며, 외부 자기장이 인가되면 전류 방향과 자기화 방향 사이의 각도 θ에 따라 전기 저항이 변화한다.

AMR 소자의 저항 변화는 다음과 같이 모델링된다:

$$R(\theta) = R_0 - \Delta R\cos^2(\theta) \tag{2.10}$$

여기서 R_0은 기준 저항, ΔR은 최대 저항 변화량, θ는 전류 방향과 자기화 방향 사이의 각도이다.

실제 소자에서는 4개의 AMR 스트립을 휘트스톤 브리지(Wheatstone Bridge) 구조로 배치하여 출력 전압 차이 V_{out}을 측정함으로써 자기장의 각 축 성분을 정량화한다:

$$V_{\text{out}} = V_s \cdot \frac{\Delta R}{R_0} \cdot \sin(2\theta) \tag{2.11}$$

여기서 V_s는 공급 전압이다. 3축 지자기계는 이 구조를 x, y, z 세 방향에 대해 독립적으로 배치하여 구현된다.

측정 모델 지자기계의 이상적인 측정 모델은 다음과 같다:

$$\tilde{\mathbf{m}} = \mathbf{m}_{\text{true}} + \mathbf{b}_m + \mathbf{n}_m \tag{2.12}$$

여기서 $\tilde{\mathbf{m}} \in \mathbb{R}^3$은 측정 자기장, $\mathbf{m}_{\text{true}} \in \mathbb{R}^3$은 실제 지구 자기장 벡터, $\mathbf{b}_m \in \mathbb{R}^3$은 Hard Iron 바이어스, $\mathbf{n}_m \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_m^2\mathbf{I})$은 측정 잡음이다.

실제 환경에서는 주변 영구 자석 및 금속 구조물에 의한 **Hard Iron 왜곡**과, 소프트 자성체에 의한 감도 불균형인 **Soft Iron 왜곡**이 추가로 작용한다. Soft Iron 효과까지 포함한 완전한 측정 모델은 다음과 같다:

$$\tilde{\mathbf{m}} = \mathbf{W}\mathbf{m}_{\text{true}} + \mathbf{b}_m + \mathbf{n}_m \tag{2.13}$$

여기서 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{3\times3}$은 Soft Iron 왜곡 행렬로, 이상적인 경우 단위 행렬 $\mathbf{I}$가 된다. $\mathbf{W}$가 단위 행렬에서 벗어날수록 측정된 자기장 벡터의 크기가 방향에 따라 달라지며, 이를 보정하지 않으면 Yaw 추정 오차가 발생한다. 이 두 가지 왜곡의 보정 방법은 3장 Sensor Calibration에서 상세히 다룬다.

지자기계는 지구 자기장을 측정하여 yaw 각도(heading)를 추정하는 데 사용된다. 단, 지자기계는 주변 전자기 환경에 민감하며, 실내 환경에서는 철제 구조물, 전선, 전자 장치 등에 의한 자기 왜곡이 심각하게 발생할 수 있다.

2.2. Noise Modeling

IMU 센서의 출력에는 다양한 종류의 잡음 성분이 포함되어 있으며, 이를 정확히 모델링하지 않으면 상태 추정 알고리즘의 성능이 크게 저하된다. 본 절에서는 IMU 잡음의 확률적 모델, Allan Variance 이론, PSD 분석, 그리고 센서별 잡음 파라미터를 정리한다.

2.2.1. Noise Components and Stochastic Model

IMU 잡음은 크게 다섯 가지 성분으로 분류된다.

(1) 백색 잡음 (White Noise / Angle Random Walk) 백색 잡음은 주파수에 무관하게 일정한 PSD를 가지는 잡음 성분으로, 각속도 신호에서의 백색 잡음은 각도 랜덤 워크(Angle Random Walk, ARW)로 이어진다. 연속시간 확률 미분 방정식(SDE)으로 표현하면:

$$\dot{x}(t) = u(t) + w(t), \qquad w(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2) \tag{2.14}$$

이산시간 모델에서 샘플링 간격 Δt에 따른 분산 스케일링은 다음과 같다:

$$\sigma_{\text{discrete}}^2 = \frac{\sigma_w^2}{\Delta t} \tag{2.15}$$

ARW의 단위는 일반적으로 $\text{deg}/\sqrt{\text{hr}}$ 또는 $\text{rad}/\sqrt{\text{s}}$로 표현된다.

(2) 바이어스 불안정성 (Bias Instability) 바이어스 불안정성은 센서 바이어스가 시간에 따라 천천히 변화하는 현상으로, 1/f 플리커 잡음(Flicker Noise)에 기인한다. 이를 1차 가우시안 마르코프 과정으로 모델링하면:

$$\dot{b}(t) = -\frac{1}{\tau}b(t) + w_b(t), \qquad w_b(t) \sim \mathcal{N}(0,\, \sigma_b^2) \tag{2.16}$$

여기서 τ는 상관 시간(correlation time)이다. $\tau \to \infty$이면 랜덤 워크 모델과 동일해진다.

(3) 각속도 랜덤 워크 (Rate Random Walk, RRW) RRW는 바이어스 자체가 랜덤 워크를 따라 변화하는 성분으로, 적분 과정에서 누적 오차를 유발한다:

$$\dot{b}(t) = w_{rw}(t), \qquad w_{rw}(t) \sim \mathcal{N}(0,\, \sigma_{rw}^2) \tag{2.17}$$

(4) 양자화 잡음 (Quantization Noise) ADC의 유한한 해상도에 의해 발생하는 잡음으로, n 비트 ADC의 경우 양자화 오차 e_q는 다음 범위 내에서 균등 분포를 따른다:

$$e_q \in \left[-\frac{\mathrm{FSR}}{2^{n+1}},\, \frac{\mathrm{FSR}}{2^{n+1}}\right] \tag{2.18}$$

여기서 FSR(Full-Scale Range)은 센서의 측정 범위이다.

종합 잡음 모델 위 성분들을 종합한 자이로스코프의 연속시간 잡음 모델은 다음과 같다:

$$\tilde{\omega}(t) = \omega(t) + b_g(t) + n_w(t) \tag{2.19}$$

$$\dot{b}_g(t) = n_{rw}(t) \tag{2.20}$$

여기서 $n_w(t) \sim \mathcal{N}(0,\, \sigma_w^2)$는 ARW에 해당하는 백색 잡음, $n_{rw}(t) \sim \mathcal{N}(0,\, \sigma_{rw}^2)$는 RRW에 해당하는 바이어스 구동 잡음이다.

이 두 파라미터 σ_w, σ_{rw}는 EKF의 공정 잡음 공분산 행렬 $\mathbf{Q}$를 결정하는 핵심 값으로, 다음 절의 Allan Variance 분석을 통해 실측 데이터로부터 추정한다.

2.2.2. Allan Variance

Allan Variance(AVAR)는 원래 원자시계의 주파수 안정도를 분석하기 위해 개발된 기법으로, IMU 잡음 특성 분석의 표준적인 도구로 널리 사용된다. 시계열 데이터를 다양한 적분 시간(averaging time) τ에 대해 분석함으로써, 각 잡음 성분을 주파수 특성에 따라 분리하여 정량화할 수 있다.

이론 유도 정지 상태에서 측정된 자이로스코프 출력 $\omega(t)$를 샘플링 간격 Δt로 N개 수집했다고 하자. 적분 시간 $\tau = m\Delta t$ (m은 양의 정수)에 대해 클러스터 평균(cluster average)을 정의한다:

$$\bar{\omega}_k(\tau) = \frac{1}{\tau}\int_{t_k}^{t_k+\tau} \omega(t)\, dt \approx \frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1} \omega_{km+i} \tag{2.21}$$

Allan Variance는 인접한 두 클러스터 평균의 차이의 분산으로 정의된다:

$$\sigma^2(\tau) = \frac{1}{2}\left\langle (\bar{\omega}_{k+1}(\tau) - \bar{\omega}_k(\tau))^2 \right\rangle \tag{2.22}$$

유한한 N개의 샘플에 대한 추정량은 다음과 같다:

$$\hat{\sigma}^2(\tau) = \frac{1}{2(M-1)} \sum_{k=1}^{M-1} (\bar{\omega}_{k+1} - \bar{\omega}_k)^2 , \qquad M = \left\lfloor \frac{N}{m} \right\rfloor \tag{2.23}$$

잡음 성분별 Allan Variance 특성 Allan Deviation(ADEV, $\sigma(\tau) = \sqrt{\hat{\sigma}^2(\tau)}$)을 log-log 스케일로 표현하면, 각 잡음 성분은 특정 기울기(slope)를 가지는 직선으로 나타난다. 이를 표 1에 정리하였다.

Table 1: Allan Deviation의 잡음 성분별 특성

잡음 성분	기울기 (log-log)	ADEV 표현	단위
Quantization Noise	-1	$\sigma = Q/\tau$	deg/s
Angle Random Walk (ARW)	$-1/2$	$\sigma = N/\sqrt{\tau}$	deg/$\sqrt{\text{hr}}$
Bias Instability (BI)	0	$\sigma = B$ (최솟값)	deg/hr
Rate Random Walk (RRW)	$+1/2$	$\sigma = K\sqrt{\tau}$	deg/hr$^{3/2}$
Rate Ramp	$+1$	$\sigma = R\tau$	deg/hr^2

각 잡음 계수는 다음과 같이 Allan Deviation 곡선에서 읽어낼 수 있다:

- **ARW 계수** N: $\tau = 1\,\text{s}$일 때의 Allan Deviation 값, 또는 기울기 $-1/2$ 직선의 $\tau = 1$에서의 절편
- **BI 계수** B: Allan Deviation 곡선의 최솟값
- **RRW 계수** K: 기울기 $+1/2$ 직선의 $\tau = 3\,\text{hr}$에서의 절편

추정된 ARW 계수 N과 RRW 계수 K는 각각 EKF의 공정 잡음 공분산 행렬에서 각속도 백색 잡음 분산 σ_w^2와 바이어스 드리프트 분산 σ_{rw}^2에 대응된다.

2.2.3. Power Spectral Density

전력 스펙트럼 밀도(Power Spectral Density, PSD)는 신호의 주파수 성분별 에너지 분포를 나타내며, Allan Variance와 상호 보완적인 분석 도구이다.

PSD와 Allan Variance의 관계 PSD $S(\omega)$와 Allan Variance $\sigma^2(\tau)$ 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다:

$$\sigma^2(\tau) = 4 \int_0^\infty S(f) \frac{\sin^4(\pi f \tau)}{(\pi f \tau)^2} \, df \tag{2.24}$$

여기서 f는 주파수(Hz)이다. 이 관계를 통해 PSD와 AVAR는 동일한 잡음 특성을 서로 다른 도메인에서 분석하는 도구임을 알 수 있다.

잡음 성분별 PSD 특성 각 잡음 성분은 PSD에서 특정 주파수 의존성을 나타낸다:

$$S(f) \propto f^\alpha \tag{2.25}$$

Table 2: 잡음 성분별 PSD 특성

잡음 성분	PSD 지수 α	특성
White Noise (ARW)	0	주파수 무관 (평탄)
Flicker Noise (BI)	-1	저주파 지배
Random Walk (RRW)	-2	저주파 급격 증가

실제 IMU 데이터의 PSD 분석은 Welch 방법(Welch's method)을 사용하며, 주파수 분해능(frequency resolution)은 $\Delta f = f_s/N$으로 결정된다. 여기서 f_s는 샘플링 주파수, N은 FFT 포인트 수이다.

2.2.4. Sensor-specific Noise Parameters

각 센서의 잡음 특성은 동작 원리 및 제조 특성에 따라 다르다. 표 3에 각 센서별 주요 잡음 성분과 EKF 설계에서의 역할을 정리하였다.

Table 3: IMU 센서별 주요 잡음 성분

잡음 성분	가속도계	자이로스코프	지자기계
White Noise (ARW/VRW)	✓	✓ (지배적)	✓
Bias Instability	✓	✓ (지배적)	△
Rate Random Walk	△	✓	—
양자화 잡음	✓	✓	✓

(✓: 주요 성분, △: 부차적 성분, —: 무시 가능)

각 센서의 측정 잡음 모델 및 EKF 연계를 아래에 정리한다.

가속도계 잡음 가속도계의 주요 잡음 성분은 백색 잡음(VRW: Velocity Random Walk)이며, 측정 모델에서의 잡음 공분산은 다음과 같다:

$$\mathbf{R}_a = \sigma_a^2 \mathbf{I}_{3\times3} \tag{2.26}$$

이 값은 EKF Update 단계에서 가속도계 관측 잡음 행렬 $\mathbf{R}$의 가속도 성분으로 사용된다.

자이로스코프 잡음 자이로스코프는 ARW와 Bias Instability(BI)가 모두 중요하며, 이 두 성분은 EKF 공정 잡음 공분산 $\mathbf{Q}$에 직접 반영된다:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \sigma_w^2 \mathbf{I}_{3\times3} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \sigma_{rw}^2 \mathbf{I}_{3\times3} \end{bmatrix} \tag{2.27}$$

여기서 σ_w^2는 ARW에서 유도되는 각속도 백색 잡음 분산, σ_{rw}^2는 RRW에서 유도되는 바이어스 드리프트 분산이다. 이 파라미터들은 3장의 Allan Variance 실측 결과로부터 결정된다.

지자기계 잡음 지자기계의 잡음은 주로 백색 잡음이 지배적이며, 측정 잡음 공분산은 다음과 같다:

$$\mathbf{R}_m = \sigma_m^2 \mathbf{I}_{3\times 3} \tag{2.28}$$

단, 실내 환경에서의 자기 왜곡은 잡음 모델로 완전히 표현되지 않으므로, 3장의 Hard/Soft Iron 보정이 선행되어야 한다.

3. IMU Sensor Calibration

센서 캘리브레이션(Sensor Calibration)은 IMU의 측정값에 포함된 체계적 오차(systematic error)를 정량화하고 보정하는 과정이다. 2장에서 정의한 측정 모델에는 바이어스(bias), 스케일 팩터 오차(scale factor error), 축 정렬 오차(misalignment error) 등의 결정론적 오차가 포함되어 있으며, 이를 보정하지 않으면 자세 추정 성능이 크게 저하된다. 본 장에서는 가속도계, 자이로스코프, 지자기계 각각의 캘리브레이션 방법을 기술하고, 캘리브레이션 결과의 검증 방법을 제시한다.

3.1. Accelerometer Calibration

가속도계의 실제 측정 모델은 바이어스, 스케일 팩터, 축 정렬 오차를 포함하여 다음과 같이 일반화할 수 있다:

$$\tilde{\mathbf{a}} = \mathbf{T}_a \mathbf{S}_a \left(\mathbf{a}_{\text{true}} - \mathbf{b}_a\right) + \mathbf{n}_a \tag{3.1}$$

여기서 $\mathbf{T}_a \in \mathbb{R}^{3\times 3}$은 축 정렬 오차 행렬(misalignment matrix), $\mathbf{S}_a = \text{diag}(s_{ax},\, s_{ay},\, s_{az})$는 스케일 팩터 행렬, $\mathbf{b}_a \in \mathbb{R}^3$은 바이어스 벡터이다.

이를 하나의 보정 행렬로 통합하면:

$$\mathbf{a}_{\text{true}} = \mathbf{K}_a^{-1}\tilde{\mathbf{a}} + \mathbf{b}_a, \qquad \mathbf{K}_a = \mathbf{T}_a \mathbf{S}_a \tag{3.2}$$

3.1.1. Bias and Scale Factor Estimation

6-위치 정적 캘리브레이션 가속도계 캘리브레이션의 가장 일반적인 방법은 6-위치 정적 캘리브레이션(6-position static calibration)이다. 센서를 각 축의 양/음 방향이 중력 방향과 일치하도록 6개의 위치에 순서대로 정치시키고, 각 위치에서의 평균 측정값을 수집한다.

이상적인 경우, 각 위치에서 측정된 비력의 크기는 중력 가속도 g와 같아야 한다:

$$\left\| \mathbf{K}_a^{-1}(\tilde{\mathbf{a}}_i - \mathbf{b}_a) \right\| = g, \qquad i = 1, \ldots, 6 \tag{3.3}$$

6개의 측정 벡터를 행렬로 표현하면:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \tilde{a}_{x,1} & \tilde{a}_{y,1} & \tilde{a}_{z,1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \tilde{a}_{x,6} & \tilde{a}_{y,6} & \tilde{a}_{z,6} \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

각 축의 바이어스와 스케일 팩터는 양/음 방향 쌍으로부터 다음과 같이 추정한다:

$$b_{a,i} = \frac{\tilde{a}_{i,+} + \tilde{a}_{i,-}}{2} \tag{3.5}$$

$$s_{a,i} = \frac{\tilde{a}_{i,+} - \tilde{a}_{i,-}}{2g} \tag{3.6}$$

여기서 $\tilde{a}_{i,+}$, $\tilde{a}_{i,-}$는 각각 i축 양/음 방향 정치 시의 평균 측정값이다 ($i \in \{x, y, z\}$).

최소제곱 추정 보다 정확한 추정을 위해 최소제곱법(Least Squares)을 적용할 수 있다. 파라미터 벡터 $\boldsymbol{\theta} = [\mathbf{b}_a^\top, \mathbf{s}_a^\top]^\top \in \mathbb{R}^6$에 대한 선형 관측 방정식은 다음과 같다:

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\epsilon} \tag{3.7}$$

최소제곱 추정량은 다음과 같이 주어진다:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \left(\boldsymbol{\Phi}^\top \boldsymbol{\Phi}\right)^{-1} \boldsymbol{\Phi}^\top \mathbf{y} \tag{3.8}$$

3.1.2. Misalignment Correction

축 정렬 오차는 센서의 감지 축이 이상적인 직교 좌표계 축과 미세하게 어긋나는 현상으로, 제조 공정의 한계에 기인한다. 축 정렬 오차 행렬 $\mathbf{T}_a$는 다음과 같이 표현된다:

$$\mathbf{T}_a = \begin{bmatrix} 1 & -\alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & 1 & -\alpha_{yz} \\ -\alpha_{zx} & \alpha_{zy} & 1 \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

여기서 α_{ij}는 j축에 대한 i축의 정렬 오차 각도(radian)이다. 일반적으로 MEMS IMU에서 정렬 오차는 0.1° 미만이나, 고정밀 응용에서는 반드시 보정이 필요하다.

통합 보정 절차를 정리하면 다음과 같다:

$$\mathbf{a}_{\text{calib}} = \mathbf{T}_a^{-1}\mathbf{S}_a^{-1}\left(\tilde{\mathbf{a}} - \mathbf{b}_a\right) \tag{3.10}$$

3.2. Gyroscope Calibration

자이로스코프 캘리브레이션의 목적은 정적 바이어스를 추정 · 제거하고, Allan Variance 분석을 통해 잡음 파라미터를 정량화하는 것이다. 동적 캘리브레이션(정밀 회전 테이블 사용)은 본 연구의 범위를 벗어나므로, 정적 조건에서의 캘리브레이션에 집중한다.

3.2.1. Static Bias Estimation

정지 상태에서 자이로스코프의 출력은 실제 각속도($\boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$)와 바이어스, 잡음의 합이므로:

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}(t) = \mathbf{b}_g + \mathbf{n}_g(t) \tag{3.11}$$

충분히 긴 시간 T 동안의 평균을 취하면 잡음 성분이 상쇄되어 바이어스를 추정할 수 있다:

$$\hat{\mathbf{b}}_g = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_k \tag{3.12}$$

추정 바이어스의 표준 오차는 다음과 같다:

$$\mathrm{SE}(\hat{\mathbf{b}}_g) = \frac{\sigma_g}{\sqrt{N}} = \frac{\sigma_g}{\sqrt{f_s T}} \tag{3.13}$$

여기서 f_s는 샘플링 주파수, T는 수집 시간이다. 예를 들어 $f_s = 100\,\text{Hz}$, $T = 60\,\text{s}$, $\sigma_g = 0.01\,\text{deg/s}$ 이면 $\text{SE} \approx 0.00013\,\text{deg/s}$로 충분히 정밀한 추정이 가능하다.

보정된 자이로스코프 출력은 다음과 같다:

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{calib}} = \tilde{\boldsymbol{\omega}} - \hat{\mathbf{b}}_g \tag{3.14}$$

단, 정적 바이어스는 온도 변화 및 시간에 따라 드리프트하므로, 매 실험 시작 전에 새로 추정하는 것이 권장된다.

3.2.2. ARW and Bias Instability Estimation

ARW 및 Bias Instability 계수는 2.2.2절에서 정의한 Allan Variance 분석을 통해 추정한다. 실험 절차는 다음과 같다:

1. 센서를 진동이 없는 정지 환경에 최소 2시간 이상 정치
2. f_s로 자이로스코프 출력 $\tilde{\omega}(t)$ 수집
3. 적분 시간 $\tau = \Delta t, 2\Delta t, \ldots, T/2$에 대해 식 (2.23)으로 $\hat{\sigma}^2(\tau)$ 계산
4. log-log 플롯에서 기울기 분석으로 각 잡음 계수 추출

ARW 계수 추정 $\tau = 1\,\text{s}$에서의 Allan Deviation 값으로부터 ARW 계수 N을 읽는다:

$$N = \sigma(\tau)\big|_{\tau=1\,\text{s}} \quad [\text{deg}/\sqrt{\text{hr}}] \tag{3.15}$$

또는 기울기 $-1/2$ 직선을 피팅하여 $\tau = 1$에서의 절편으로 추정할 수 있다.

EKF 파라미터 변환 Allan Variance 분석에서 얻은 계수를 EKF의 공정 잡음 공분산 $\mathbf{Q}$로 변환하는 과정은 다음과 같다.

ARW 계수 $N\,[\text{deg}/\sqrt{\text{hr}}]$로부터 연속시간 각속도 잡음 PSD를 구하면:

$$S_g = N^2 \quad [\text{deg}^2/\text{hr}] \tag{3.16}$$

이를 이산시간 분산으로 변환하면:

$$\sigma_w^2 = \frac{S_g}{f_s} = \frac{N^2}{f_s} \quad [\text{rad}^2] \tag{3.17}$$

마찬가지로 RRW 계수 $K\,[\text{deg}/\text{hr}^{3/2}]$로부터:

$$\sigma_{rw}^2 = K^2 \cdot \Delta t \quad [\text{rad}^2/\text{s}] \tag{3.18}$$

이 두 값이 5장 EKF 설계에서 공정 잡음 공분산 행렬 $\mathbf{Q}$의 대각 성분으로 사용된다.

3.3. Magnetometer Calibration

지자기계 캘리브레이션의 목적은 2장에서 기술한 Hard Iron 바이어스 $\mathbf{b}_m$과 Soft Iron 왜곡 행렬 $\mathbf{W}$를 추정하여 보정하는 것이다. 이상적으로 보정된 지자기계 출력의 크기는 위치에 무관하게 일정해야 하므로, 3차원 공간에서 구(sphere)를 형성해야 한다. 실제 측정값은 Hard Iron에 의해 구의 중심이 이동하고, Soft Iron에 의해 구가 타원체(ellipsoid)로 변형된다.

3.3.1. Hard Iron Correction

Hard Iron 보정은 측정된 자기장 벡터의 오프셋을 제거하는 과정이다. 센서를 다양한 방향으로 회전시키면서 측정값을 수집하면, 이상적인 경우 반지름 $\|\mathbf{m}_{\text{true}}\|$인 구를 형성해야 하지만, Hard Iron 바이어스 $\mathbf{b}_m$에 의해 중심이 이동한 구가 관측된다.

Hard Iron 바이어스는 수집된 측정값의 최대 · 최솟값으로부터 다음과 같이 추정할 수 있다:

$$\hat{b}_{m,i} = \frac{\max(\tilde{m}_i) + \min(\tilde{m}_i)}{2}, \qquad i \in \{x, y, z\} \tag{3.19}$$

보정된 자기장 벡터:

$$\mathbf{m}_{\text{hi}} = \tilde{\mathbf{m}} - \hat{\mathbf{b}}_m \tag{3.20}$$

3.3.2. Soft Iron Correction (Ellipsoid Fitting)

Soft Iron 보정은 Hard Iron 보정 후에도 남아있는 타원체 변형을 구로 복원하는 과정이다. 이를 위해 타원체 피팅(Ellipsoid Fitting) 기법을 사용한다.

타원체 방정식 3차원 타원체는 다음 일반 이차형식(quadratic form)으로 표현된다:

$$\mathbf{m}^\top \mathbf{A}\mathbf{m} + \mathbf{b}^\top \mathbf{m} + c = 0 \tag{3.21}$$

여기서 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$은 대칭 양정치 행렬, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, $c \in \mathbb{R}$은 타원체의 형상과 위치를 결정하는 파라미터이다.

최소제곱 피팅 N개의 측정값 $\{\mathbf{m}_{\text{hi},k}\}_{k=1}^N$을 이용하여 파라미터 벡터 $\boldsymbol{\theta}$를 최소제곱법으로 추정한다.

$$\boldsymbol{\theta} = [A_{xx},\, A_{yy},\, A_{zz},\, A_{xy},\, A_{xz},\, A_{yz},\, b_x,\, b_y,\, b_z,\, c]^\top \tag{3.22}$$

설계 행렬 $\boldsymbol{\Phi} \in \mathbb{R}^{N\times 10}$을 다음과 같이 구성한다:

$$\boldsymbol{\Phi}_k = \left[m_x^2,\, m_y^2,\, m_z^2,\, 2m_x m_y,\, 2m_x m_z,\, 2m_y m_z,\, 2m_x,\, 2m_y,\, 2m_z,\, 1\right] \tag{3.23}$$

파라미터 추정:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \left(\boldsymbol{\Phi}^\top \boldsymbol{\Phi}\right)^{-1} \boldsymbol{\Phi}^\top \mathbf{1}_N \tag{3.24}$$

보정 행렬 계산 추정된 타원체 파라미터로부터 Soft Iron 보정 행렬 $\mathbf{W}^{-1}$을 계산한다. 행렬 $\mathbf{A}$를 고유값 분해(eigendecomposition)하면:

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^\top \tag{3.25}$$

여기서 $\mathbf{V}$는 고유벡터 행렬, $\mathbf{\Lambda} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$는 고유값 대각 행렬이다.

Soft Iron 보정 행렬은 다음과 같이 계산된다:

$$\mathbf{W}^{-1} = \sqrt{\bar{\lambda}} \cdot \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}^{-1/2}\mathbf{V}^\top, \qquad \bar{\lambda} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{3} \tag{3.26}$$

최종 보정된 자기장 벡터:

$$\mathbf{m}_{\text{calib}} = \mathbf{W}^{-1}\left(\tilde{\mathbf{m}} - \hat{\mathbf{b}}_m\right) \tag{3.27}$$

보정이 완료되면 $\mathbf{m}_{\text{calib}}$는 다양한 방향에서 일정한 크기를 가져야 한다:

$$\|\mathbf{m}_{\text{calib}}\| \approx \|\mathbf{m}_{\text{true}}\| = \text{const.} \tag{3.28}$$

3.4. Calibration Validation

캘리브레이션의 유효성은 보정 전후의 측정값을 정량적으로 비교함으로써 검증한다.

3.4.1. Residual Analysis

가속도계 검증 정지 상태에서 보정된 가속도계 출력의 크기가 중력 가속도 g와 일치하는지 확인한다:

$$\epsilon_a = \|\mathbf{a}_{\text{calib}}\| - g \tag{3.29}$$

잔차 ϵ_a의 평균 및 표준 편차가 충분히 작으면 캘리브레이션이 유효하다. 6개의 정치 위치 각각에서 잔차를 평가하면 위치 의존적 오차를 식별할 수 있다.

자이로스코프 검증 정지 상태에서 바이어스 보정 후 각속도 출력의 평균이 $\mathbf{0}$에 가까운지 확인한다:

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}_{\text{calib}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \boldsymbol{\omega}_{\text{calib},k} \approx \mathbf{0} \tag{3.30}$$

Allan Variance 재분석을 통해 보정 후 잡음 특성이 개선되었는지 확인한다.

지자기계 검증 다양한 방향에서 보정된 자기장 크기의 표준 편차를 계산한다:

$$\epsilon_m = \mathrm{std}\left(\|\mathbf{m}_{\text{calib}}\|\right) \tag{3.31}$$

보정 전 ϵ_m이 크게 감소하면 캘리브레이션이 유효하다. 이상적으로는 $\epsilon_m/\|\mathbf{m}_{\text{true}}\| < 1\%$를 목표로 한다.

3.4.2. Residual Analysis with Static Test

외부 기준 센서가 없는 환경에서는 자체 일관성(self-consistency) 검증을 수행한다.

정적 자세 반복성 검증 동일한 정치 위치에서 여러 번 자세를 추정하고 반복성을 평가한다. 가속도계로부터 추정한 roll/pitch 각도의 표준 편차가 캘리브레이션 후 감소해야 한다:

$$\sigma_{\phi,\text{after}} < \sigma_{\phi,\text{before}}, \qquad \sigma_{\theta,\text{after}} < \sigma_{\theta,\text{before}} \tag{3.32}$$

온도 안정성 검증 가능하다면 다양한 온도 조건에서 바이어스 추정값의 변화를 측정하여 온도 계수(temperature coefficient)를 평가한다. 온도 보정은 본 연구의 범위를 벗어나나, 온도 변화가 클 경우 주기적 재캘리브레이션이 필요함을 인지해야 한다.

캘리브레이션 파라미터 요약 캘리브레이션 결과는 표 4와 같이 정리하여 5장의 EKF 초기화 및 Q/R 설정에 활용한다.

Table 4: 캘리브레이션 파라미터 요약

센서	파라미터	기호	활용
가속도계	바이어스	$\mathbf{b}_a$	측정값 보정
	스케일 팩터	$\mathbf{S}_a$	측정값 보정
	잡음 표준편차	σ_a	EKF $\mathbf{R}$
자이로스코프	정적 바이어스	$\hat{\mathbf{b}}_g$	측정값 보정
	ARW 계수	N	EKF $\mathbf{Q}$ (σ_w^2)
	RRW 계수	K	EKF $\mathbf{Q}$ (σ_{rw}^2)
지자기계	Hard Iron 바이어스	$\hat{\mathbf{b}}_m$	측정값 보정
	Soft Iron 행렬	$\mathbf{W}^{-1}$	측정값 보정
	잡음 표준편차	σ_m	EKF $\mathbf{R}$

4. System Modeling for Attitude Estimation

자세 추정(Attitude Estimation)은 IMU 센서 데이터를 이용하여 물체의 3차원 방향(orientation)을 실시간으로 결정하는 문제이다. 이를 위해서는 먼저 좌표계를 명확히 정의하고, 자세를 수학적으로 표현하는 방법과 시간에 따른 자세 변화를 기술하는 운동학 모델, 그리고 센서 측정값으로부터 자세를 관측하는 모델을 수립해야 한다. 본 장에서는 이러한 시스템 모델링의 전체 과정을 체계적으로 기술하며, 5장의 AHRS 알고리즘 설계를 위한 수학적 기반을 제공한다.

4.1. Coordinate Frames

자세 추정 문제에서는 복수의 좌표계가 사용되며, 이들 사이의 관계를 명확히 정의하는 것이 핵심이다.

4.1.1. Navigation Frame (NED)

내비게이션 좌표계(Navigation Frame)는 지구 표면에 고정된 기준 좌표계로, 본 연구에서는 NED(North-East-Down) 규약을 채택한다.

- x^n축: 지리적 북쪽(North) 방향
- y^n축: 지리적 동쪽(East) 방향
- z^n축: 중력 방향(Down), 즉 지구 중심 방향

NED 좌표계에서 중력 벡터는 다음과 같다:

$$\mathbf{g}^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}, \qquad g \approx 9.81\,\mathrm{m/s^2} \tag{4.1}$$

지구 자기장 벡터는 위도에 따라 다르나, 일반적으로 다음과 같이 표현된다:

$$\mathbf{m}^n = \begin{bmatrix} m_N \\ 0 \\ m_D \end{bmatrix} \tag{4.2}$$

여기서 m_N은 수평 성분(북쪽), m_D는 수직 성분(아래)이며, 동쪽 성분은 이상적으로 0이다. 자기 편각(magnetic declination)이 존재하는 경우 y^n성분이 0이 아닐 수 있으나, 본 연구에서는 편각을 무시한다.

4.1.2. Body Frame

바디 좌표계(Body Frame)는 IMU 센서에 고정된 좌표계로, 센서의 물리적 방향에 따라 정의된다.

- x^b축: 센서 전방(Forward) 방향
- y^b축: 센서 우측(Right) 방향
- z^b축: 센서 하단(Down) 방향

가속도계와 자이로스코프의 출력은 바디 좌표계에서의 값으로 표현된다. MPU-9250의 경우 AK8963 지자기계는 별도의 좌표계를 사용하므로, 데이터 퓨전 이전에 바디 좌표계로의 축 변환이 필요하다.

4.1.3. Frame Transformation

NED 좌표계(n)와 바디 좌표계(b) 사이의 변환은 회전 행렬(Direction Cosine Matrix, DCM) $\mathbf{R}^{bn} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$으로 표현된다:

$$\mathbf{v}^b = \mathbf{R}^{bn}\mathbf{v}^n \tag{4.3}$$

여기서 $\mathbf{v}^n$은 NED 좌표계에서의 벡터, $\mathbf{v}^b$는 바디 좌표계에서의 동일 벡터이다. $\mathbf{R}^{bn}$은 직교 행렬(orthogonal matrix)로, 다음 성질을 만족한다:

$$\mathbf{R}^{bn}(\mathbf{R}^{bn})^\top = \mathbf{I}, \qquad \det\Big(\mathbf{R}^{bn}\Big) = +1 \tag{4.4}$$

역변환(바디 → NED)은 전치 행렬로 수행된다:

$$\mathbf{v}^n = (\mathbf{R}^{bn})^\top \mathbf{v}^b = \mathbf{R}^{nb}\mathbf{v}^b \tag{4.5}$$

4.2. Attitude Representation

물체의 자세(orientation)를 수학적으로 표현하는 방법은 여러 가지가 있으며, 각각 장단점이 다르다. 본 절에서는 오일러 각(Euler Angles), 방향 코사인 행렬(DCM), 쿼터니언(Quaternion)을 비교 · 기술한다.

4.2.1. Euler Angles

오일러 각은 3개의 연속적인 회전으로 자세를 표현하는 방법이다. 항공 · 로봇 분야에서 일반적으로 사용하는 ZYX 규약(항법각)에서는 yaw(ψ) → pitch(θ) → roll(ϕ) 순서로 회전을 적용한다.

각 축에 대한 기본 회전 행렬은 다음과 같다:

$$\mathbf{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\phi & s_\phi \\ 0 & -s_\phi & c_\phi \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & -s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_z(\psi) = \begin{bmatrix} c_\psi & s_\psi & 0 \\ -s_\psi & c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.6}$$

여기서 $c_\alpha = \cos\alpha$, $s_\alpha = \sin\alpha$이다.

ZYX 규약의 전체 DCM은 다음과 같다:

$$\mathbf{R}^{bn} = \mathbf{R}_x(\phi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_z(\psi) \tag{4.7}$$

전개하면:

$$\mathbf{R}^{bn} = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & c_\theta s_\psi & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi c_\theta \\ c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi c_\theta \end{bmatrix} \tag{4.8}$$

짐벌 락 (Gimbal Lock) 오일러 각의 가장 큰 문제는 짐벌 락(Gimbal Lock)이다. $\theta = \pm 90°$ 일 때 자유도가 하나 소실되어 roll과 yaw를 구분할 수 없게 된다. 이 상태에서 오일러각의 운동학 방정식은 특이점(singularity)을 가지며, 수치 해석이 불안정해진다. 이를 피하기 위해 DCM 또는 쿼터니언 표현이 필요하다.

4.2.2. Direction Cosine Matrix (DCM)

DCM $\mathbf{R}^{bn} \in SO(3)$은 9개의 원소로 자세를 표현하며, 짐벌 락 문제가 없고 벡터 회전에 직접 사용할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 9개 원소 중 실질적인 자유도는 3이므로, 직교 정규성(orthonormality) 조건

$$\mathbf{R}\mathbf{R}^\top = \mathbf{I}, \qquad \det(\mathbf{R}) = 1 \tag{4.9}$$

을 수치적으로 유지하기 위해 정규화(renormalization)가 필요하다. 연속적인 수치 적분에서 직교 정규성이 서서히 깨지는 문제가 발생하므로, IMU 기반 실시간 자세 추정에서는 쿼터니언이 더 많이 사용된다.

4.2.3. Quaternion

쿼터니언(Quaternion)은 4개의 실수 파라미터로 3차원 회전을 표현하는 방법으로, 짐벌 락이 없고 수치적으로 안정적이며 계산 효율이 높아 IMU 기반 자세 추정에서 가장 널리 사용된다.

정의 단위 쿼터니언(unit quaternion) $\mathbf{q} \in \mathbb{H}$는 다음과 같이 정의된다:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}, \qquad \|\mathbf{q}\| = 1 \tag{4.10}$$

여기서 q_0은 스칼라 성분(scalar part), $\mathbf{q}_v = [q_1, q_2, q_3]^\top$은 벡터 성분(vector part)이다. 회전 축 $\hat{\mathbf{u}} = [u_x, u_y, u_z]^\top$을 중심으로 각도 α만큼 회전하는 쿼터니언은 다음과 같다:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \hat{\mathbf{u}} \sin(\alpha/2) \end{bmatrix} \tag{4.11}$$

쿼터니언 곱 두 쿼터니언 $\mathbf{p}$와 $\mathbf{q}$의 곱은 다음과 같이 정의된다:

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_0 q_0 - \mathbf{p}_v^\top \mathbf{q}_v \\ p_0 \mathbf{q}_v + q_0 \mathbf{p}_v + \mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v \end{bmatrix} \tag{4.12}$$

행렬 형태로 표현하면:

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \mathbf{\Xi}(\mathbf{p})\mathbf{q} = \mathbf{\Psi}(\mathbf{q})\mathbf{p} \tag{4.13}$$

여기서:

$$\mathbf{\Xi}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} p_0 & -p_1 & -p_2 & -p_3 \\ p_1 & p_0 & -p_3 & p_2 \\ p_2 & p_3 & p_0 & -p_1 \\ p_3 & -p_2 & p_1 & p_0 \end{bmatrix} \tag{4.14}$$

쿼터니언과 DCM의 관계 단위 쿼터니언 $\mathbf{q}$에 대응하는 DCM은 다음과 같다:

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1-2(q_2^2+q_3^2) & 2(q_1q_2+q_0q_3) & 2(q_1q_3-q_0q_2) \\ 2(q_1q_2-q_0q_3) & 1-2(q_1^2+q_3^2) & 2(q_2q_3+q_0q_1) \\ 2(q_1q_3+q_0q_2) & 2(q_2q_3-q_0q_1) & 1-2(q_1^2+q_2^2) \end{bmatrix} \tag{4.15}$$

역변환(DCM → 쿼터니언)은 Shepperd 방법으로 수행한다.

오일러각 변환 쿼터니언으로부터 오일러각(roll, pitch, yaw)은 다음과 같이 계산된다:

$$\phi = \arctan\left(\frac{2(q_0q_1+q_2q_3)}{1-2(q_1^2+q_2^2)}\right) \tag{4.16}$$

$$\theta = \arcsin(2(q_0q_2-q_3q_1)) \tag{4.17}$$

$$\psi = \arctan\left(\frac{2(q_0q_3+q_1q_2)}{1-2(q_2^2+q_3^2)}\right) \tag{4.18}$$

4.3. Kinematics Model

운동학 모델(Kinematics Model)은 각속도 측정값으로부터 자세가 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 기술하는 방정식이다.

4.3.1. Continuous-time Quaternion Kinematics

단위 쿼터니언의 연속시간 미분 방정식은 다음과 같이 유도된다. 바디 좌표계에서의 각속도 벡터를 $\boldsymbol{\omega} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^\top$이라 하면, 쿼터니언의 시간 미분은 다음과 같다:

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\mathbf{\Xi}(\mathbf{q}) \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} \tag{4.19}$$

행렬 형태로 전개하면:

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}(\boldsymbol{\omega})\mathbf{q} \tag{4.20}$$

여기서 $\mathbf{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) \in \mathbb{R}^{4\times4}$는:

$$\mathbf{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \tag{4.21}$$

EKF의 상태 벡터에 자이로 바이어스 $\mathbf{b}_g$를 포함하면, 측정 각속도 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}$를 이용한 운동학 방정식은:

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}(\tilde{\boldsymbol{\omega}} - \mathbf{b}_g)\mathbf{q} \tag{4.22}$$

바이어스의 연속시간 모델은 2장에서 정의한 랜덤 워크를 따른다:

$$\dot{\mathbf{b}}_g = \mathbf{n}_{rw}, \qquad \mathbf{n}_{rw} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_{rw}) \tag{4.23}$$

따라서 연속시간 상태 방정식은:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \mathbf{w}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{b}_g \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \tilde{\boldsymbol{\omega}} \tag{4.24}$$

4.3.2. Discretization (ZOH Approximation)

연속시간 운동학 방정식을 이산시간으로 변환하기 위해 영차 유지(Zero-Order Hold, ZOH) 근사를 적용한다.

샘플링 간격 Δt 동안 각속도가 일정하다고 가정하면, 쿼터니언의 이산시간 전파(propagation)는 다음과 같다:

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k \otimes \mathbf{q}_\Delta \tag{4.25}$$

여기서 $\mathbf{q}_\Delta$는 Δt 동안의 증분 회전 쿼터니언으로:

$$\mathbf{q}_\Delta = \begin{bmatrix} \cos(\|\boldsymbol{\omega}\|\Delta t/2) \\ \hat{\boldsymbol{\omega}} \sin(\|\boldsymbol{\omega}\|\Delta t/2) \end{bmatrix}, \qquad \hat{\boldsymbol{\omega}} = \frac{\boldsymbol{\omega}}{\|\boldsymbol{\omega}\|} \tag{4.26}$$

$\|\boldsymbol{\omega}\|\Delta t \ll 1$인 경우 (저속 회전 또는 높은 샘플링 주파수), 1차 근사를 적용할 수 있다:

$$\mathbf{q}_{k+1} \approx \left(\mathbf{I}_4 + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{\Omega}_k\right)\mathbf{q}_k \tag{4.27}$$

선형화된 상태 천이 행렬(State Transition Matrix) $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{7\times 7}$은 EKF Prediction 단계에서 공분산 전파에 사용된다:

$$\mathbf{F} = \mathbf{I}_7 + \mathbf{F}_c \Delta t \tag{4.28}$$

여기서 $\mathbf{F}_c$는 연속시간 상태 방정식의 Jacobian 행렬로:

$$\mathbf{F}_c = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) & -\frac{1}{2}\mathbf{\Xi}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{0}_{3\times 4} & \mathbf{0}_{3\times 3} \end{bmatrix} \tag{4.29}$$

전체 Jacobian 유도 과정은 Appendix B를 참조한다.

4.4. Observation Model

관측 모델(Observation Model)은 현재 자세 $\mathbf{q}$가 주어졌을 때 센서가 측정해야 하는 이론값을 계산하는 함수이다. EKF의 Update 단계에서 측정 잔차(innovation)를 계산하는 데 사용된다.

4.4.1. Accelerometer Model (Roll / Pitch)

정적 상태($\mathbf{a} = \mathbf{0}$)에서 가속도계는 중력 벡터의 반력을 측정한다. NED 좌표계의 중력 벡터 $\mathbf{g}^n = [0, 0, g]^\top$을 바디 좌표계로 변환하면 가속도계의 이론 측정값을 얻는다:

$$\mathbf{h}_a(\mathbf{q}) = \mathbf{R}(\mathbf{q})\,\mathbf{g}^n = g \begin{bmatrix} 2(q_1q_3 - q_0q_2) \\ 2(q_2q_3 + q_0q_1) \\ q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix} \tag{4.30}$$

이 관측 함수의 Jacobian $\mathbf{H}_a = \partial\mathbf{h}_a/\partial\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{3\times 7}$은 EKF Kalman Gain 계산에 사용되며, 전체 유도는 Appendix B에 수록하였다.

측정 잔차(innovation)는 다음과 같이 계산된다:

$$\boldsymbol{\nu}_a = \tilde{\mathbf{a}} - \mathbf{h}_a(\hat{\mathbf{q}}) \tag{4.31}$$

단, 이 관측 모델은 정적 가속도 가정에 기반하므로, 동적 가속도가 존재하는 경우 잔차의 크기를 임계값과 비교하여 Update 단계를 선택적으로 적용하는 적응형(adaptive) 전략이 유효하다:

$$\text{Update 적용 조건:} \quad |\|\tilde{\mathbf{a}}\| - g| < \epsilon_a \tag{4.32}$$

4.4.2. Magnetometer Model (Yaw)

지자기계는 지구 자기장 벡터를 측정하여 yaw 각도(heading)를 추정하는 데 사용된다. NED 좌표계의 기준 자기장 벡터 $\mathbf{m}^n = [m_N, 0, m_D]^\top$을 바디 좌표계로 변환하면 지자기계의 이론 측정값을 얻는다:

$$\mathbf{h}_m(\mathbf{q}) = \mathbf{R}(\mathbf{q})\,\mathbf{m}^n \tag{4.33}$$

전개하면:

$$\mathbf{h}_m(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} m_N(1 - 2q_2^2 - 2q_3^2) + 2m_D(q_1q_3 - q_0q_2) \\ 2m_N(q_1q_2 + q_0q_3) + 2m_D(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2m_N(q_1q_3 - q_0q_2) + m_D(1 - 2q_1^2 - 2q_2^2) \end{bmatrix} \tag{4.34}$$

기준 자기장 벡터 $\mathbf{m}^n$은 실험 지역의 지자기 모델(예: WMM, World Magnetic Model)에서 가져오거나, 센서를 수평으로 정치한 상태에서의 측정값으로부터 추정할 수 있다.

지자기계 관측의 Jacobian $\mathbf{H}_m = \partial\mathbf{h}_m/\partial\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{3\times 7}$도 마찬가지로 Appendix B에 전체 유도를 수록하였다.

측정 잔차는 다음과 같다:

$$\boldsymbol{\nu}_m = \mathbf{m}_{\text{calib}} - \mathbf{h}_m(\hat{\mathbf{q}}) \tag{4.35}$$

여기서 $\mathbf{m}_{\text{calib}}$는 3장에서 보정된 자기장 측정값이다.

시스템 모델 요약 본 장에서 수립한 시스템 모델을 정리하면 다음과 같다.

Table 5: 자세 추정 시스템 모델 요약

구분	수식	차원
상태 벡터	$\mathbf{x} = [\mathbf{q}^\top, \mathbf{b}_g^\top]^\top$	$\mathbb{R}^7$
상태 방정식	$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \tilde{\boldsymbol{\omega}}) + \mathbf{w}$	—
이산화	$\mathbf{F} = \mathbf{I}_7 + \mathbf{F}_c \Delta t$	$\mathbb{R}^{7\times 7}$
가속도계 관측	$\mathbf{h}_a(\mathbf{q}) = \mathbf{R}(\mathbf{q})\mathbf{g}^n$	$\mathbb{R}^3$
지자기계 관측	$\mathbf{h}_m(\mathbf{q}) = \mathbf{R}(\mathbf{q})\mathbf{m}^n$	$\mathbb{R}^3$
공정 잡음	$\mathbf{Q}$ (Allan Variance에서 결정)	$\mathbb{R}^{7\times 7}$
측정 잡음	$\mathbf{R}_a$, $\mathbf{R}_m$ (캘리브레이션에서 결정)	$\mathbb{R}^{3\times 3}$

5. AHRS Algorithms

자세 및 방위 기준 시스템(Attitude and Heading Reference System, AHRS)은 가속도계, 자이로스코프, 지자기계의 측정값을 융합하여 실시간으로 물체의 3차원 자세를 추정하는 시스템이다. 본 장에서는 세 가지 AHRS 알고리즘을 설계하고 비교한다. Complementary Filter는 주파수 영역 관점에서 직관적인 설계가 가능한 기초적 알고리즘이며, Mahony 및 Madgwick Filter는 비선형 최적화 기반의 효율적인 알고리즘이다. Extended Kalman Filter(EKF)는 확률론적 프레임워크 기반의 최적 추정기로, 본 연구의 핵심 알고리즘이다.

5.1. Complementary Filter

Complementary Filter(CF)는 서로 다른 주파수 특성을 가진 두 신호를 상보적으로 결합하여 자세를 추정하는 방법이다. 자이로스코프는 단기 회전에 정확하지만 저주파 드리프트 문제가 있고, 가속도계는 장기적으로 안정적이지만 고주파 진동에 취약하다. CF는 이 두 센서의 상보적 특성을 주파수 영역에서 결합한다.

5.1.1. Frequency Domain Analysis

자이로스코프를 적분하여 얻은 자세 추정값 $\hat{\phi}_{\text{gyro}}$는 고주파 성분에 강하지만 저주파 드리프트 성분 $B(s)$를 포함한다:

$$\hat{\phi}_{\text{gyro}}(s) = \frac{1}{s}\tilde{\omega}(s) = \frac{1}{s}\left[\omega(s) + B(s)\right] \tag{5.1}$$

가속도계로부터 추정한 자세 $\hat{\phi}_{\text{accel}}$는 저주파에서 정확하지만 고주파 잡음 $N(s)$를 포함한다:

$$\hat{\phi}_{\text{accel}}(s) = \phi(s) + N(s) \tag{5.2}$$

CF는 고역통과 필터(HPF) $H(s)$와 저역통과 필터(LPF) $1 - H(s)$를 사용하여 두 추정값을 결합한다:

$$\hat{\phi}(s) = H(s)\,\hat{\phi}_{\text{gyro}}(s) + \left[1 - H(s)\right]\hat{\phi}_{\text{accel}}(s) \tag{5.3}$$

1차 HPF $H(s) = \frac{\tau s}{\tau s + 1}$을 적용하면:

$$\hat{\phi}(s) = \frac{\tau s}{\tau s + 1} \cdot \frac{\tilde{\omega}(s)}{s} + \frac{1}{\tau s + 1} \cdot \hat{\phi}_{\text{accel}}(s) \tag{5.4}$$

여기서 $\tau = \alpha/(1-\alpha)$는 시정수(time constant)로, 필터의 차단 주파수 $f_c = 1/(2\pi\tau)$를 결정한다.

5.1.2. Filter Design and Parameter Tuning

이산시간 구현에서 CF는 다음과 같이 표현된다:

$$\hat{\phi}_k = \alpha\left(\hat{\phi}_{k-1} + \tilde{\omega}_k \Delta t\right) + (1-\alpha)\,\hat{\phi}_{\text{accel},k} \tag{5.5}$$

여기서 $\alpha \in (0,1)$은 필터 계수로, α가 클수록 자이로스코프를 더 신뢰하고, α가 작을수록 가속도계를 더 신뢰한다. 일반적으로 $\alpha = 0.98$이 많이 사용되며, 이는 차단 주파수 $f_c \approx 0.08\,\text{Hz}$에 해당한다.

3축 자세 추정을 위한 CF 알고리즘을 정리하면 다음과 같다.

Algorithm 1 Complementary Filter

초기화: $\hat{\phi}_0, \hat{\theta}_0$ (가속도계로부터), $\hat{\psi}_0 = 0$
for $k = 1, 2, \ldots$ **do**
  가속도계로부터 roll/pitch 추정:
    $\phi_{\text{accel}} = \arctan(\tilde{a}_y/\tilde{a}_z)$
    $\theta_{\text{accel}} = \arctan\left(-\tilde{a}_x/\sqrt{\tilde{a}_y^2 + \tilde{a}_z^2}\right)$
  자이로스코프 적분:
    $\phi_{\text{gyro}} = \hat{\phi}_{k-1} + \tilde{\omega}_x \Delta t$
    $\theta_{\text{gyro}} = \hat{\theta}_{k-1} + \tilde{\omega}_y \Delta t$
  CF 결합:
    $\hat{\phi}_k = \alpha\, \phi_{\text{gyro}} + (1-\alpha)\, \phi_{\text{accel}}$
    $\hat{\theta}_k = \alpha\, \theta_{\text{gyro}} + (1-\alpha)\, \theta_{\text{accel}}$
  Yaw (지자기계 사용 시):
    $\hat{\psi}_k = \alpha(\hat{\psi}_{k-1} + \tilde{\omega}_z \Delta t) + (1-\alpha)\, \psi_{\text{mag}}$
end for

α 튜닝 지침:

- **정적 환경**: $\alpha \approx 0.95$ 0.98 — 가속도계 기여도를 높여 드리프트 억제
- **동적 환경**: $\alpha \approx 0.98$ 0.999 — 동적 가속도 간섭을 줄이기 위해 자이로 비중 증가
- **차단 주파수**: $f_c = (1-\alpha)/(2\pi\alpha\Delta t)$

5.1.3. Limitations

CF의 주요 한계는 다음과 같다.

1. **고정** α: 운동 상태에 무관하게 동일한 가중치를 적용하므로, 동적 가속도가 큰 상황에서 roll/pitch 오차가 증가한다.
2. **비선형성 무시**: 오일러각 기반 구현에서 짐벌 락 문제가 발생할 수 있다.
3. **바이어스 추정 불가**: 자이로 바이어스를 명시적으로 추정하지 않으므로, 바이어스 드리프트에 의한 누적 오차를 완전히 제거할 수 없다.
4. **측정 불확실도 미반영**: 센서 잡음 특성을 확률적으로 모델링하지 않아 최적 추정이 보장되지 않는다.

5.2. Mahony & Madgwick Filter

Mahony Filter와 Madgwick Filter는 CF의 한계를 개선한 비선형 필터로, 쿼터니언 기반으로 짐벌 락 없이 자세를 추정하며 계산 비용이 낮아 임베디드 시스템에 적합하다.

5.2.1. Mahony Filter

Mahony Filter는 오차 신호를 이용한 PI 제어(Proportional-Integral control) 기반으로 자이로스코프 바이어스를 보정하며 자세를 추정한다.

오차 신호 계산 가속도계 측정값 $\tilde{\mathbf{a}}$를 정규화하고, 현재 자세 추정값 $\hat{\mathbf{q}}$로부터 예측한 중력 방향 $\mathbf{v}$를 계산한다:

$$\mathbf{v} = \mathbf{h}_a(\hat{\mathbf{q}})/g = \begin{bmatrix} 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) \\ 2(q_2 q_3 + q_0 q_1) \\ q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix} \tag{5.6}$$

자세 오차를 나타내는 오차 신호 $\mathbf{e}$는 두 벡터의 외적(cross product)으로 정의된다:

$$\mathbf{e}_a = \hat{\mathbf{a}} \times \mathbf{v}, \qquad \hat{\mathbf{a}} = \frac{\tilde{\mathbf{a}}}{\|\tilde{\mathbf{a}}\|} \tag{5.7}$$

지자기계를 사용하는 경우 자기장 오차도 추가한다:

$$\mathbf{e}_m = \hat{\mathbf{m}} \times \mathbf{w}, \qquad \hat{\mathbf{m}} = \frac{\mathbf{m}_{\text{calib}}}{\|\mathbf{m}_{\text{calib}}\|} \tag{5.8}$$

여기서 $\mathbf{w}$는 현재 자세로 예측한 기준 자기장 방향이다.

전체 오차: $\mathbf{e} = \mathbf{e}_a + \mathbf{e}_m$

PI 보정 및 자세 갱신 PI 제어기를 이용하여 바이어스를 추정하고 각속도를 보정한다:

$$\hat{\mathbf{b}}_{g,k} = \hat{\mathbf{b}}_{g,k-1} + k_i\, \mathbf{e}_k\, \Delta t \tag{5.9}$$

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{corr},k} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_k - \hat{\mathbf{b}}_{g,k} + k_p\, \mathbf{e}_k \tag{5.10}$$

여기서 $k_p > 0$은 비례 이득(proportional gain), $k_i \geq 0$은 적분 이득(integral gain)이다.

보정된 각속도로 쿼터니언을 갱신한다:

$$\hat{\mathbf{q}}_{k+1} = \hat{\mathbf{q}}_k + \frac{\Delta t}{2} \boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\omega}_{\text{corr},k}) \hat{\mathbf{q}}_k \tag{5.11}$$

갱신 후 정규화:

$$\hat{\mathbf{q}}_{k+1} \leftarrow \frac{\hat{\mathbf{q}}_{k+1}}{\|\hat{\mathbf{q}}_{k+1}\|} \tag{5.12}$$

파라미터 튜닝 k_p와 k_i의 선택은 수렴 속도와 안정성에 영향을 미친다:

- k_p: 클수록 빠른 수렴, 단 과도한 값은 진동 유발. 일반적으로 $k_p = 2.0$
- k_i: 바이어스 추정 속도 제어. $k_i = 0$으로 설정하면 자이로 바이어스 보정 없음. 일반적으로 $k_i = 0.005$
- $k_i = 0$이면 Mahony Filter는 CF와 유사한 동작을 보임

5.2.2. Madgwick Filter

Madgwick Filter는 경사 하강법(Gradient Descent)을 이용하여 쿼터니언 오차를 최소화하는 방향으로 자세를 갱신한다.

목적 함수 정의 현재 자세 추정값 $\hat{\mathbf{q}}$에서 가속도계 관측의 오차 함수를 정의한다:

$$f_g(\hat{\mathbf{q}}, \tilde{\mathbf{a}}) = \mathbf{h}_a(\hat{\mathbf{q}}) - \hat{\mathbf{a}} \tag{5.13}$$

여기서 $\hat{\mathbf{a}} = \tilde{\mathbf{a}}/\|\tilde{\mathbf{a}}\|$는 정규화된 가속도 측정값이다.

Gradient 계산 목적 함수의 Gradient는 Jacobian $\mathbf{J}_g$를 이용하여 계산된다:

$$\nabla f_g = \mathbf{J}_g^\top f_g(\hat{\mathbf{q}}, \tilde{\mathbf{a}}) \tag{5.14}$$

여기서 $\mathbf{J}_g = \partial \mathbf{h}_a / \partial \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{3\times 4}$는:

$$\mathbf{J}_g = 2\begin{bmatrix} -q_2 & q_3 & -q_0 & q_1 \\ q_1 & q_0 & q_3 & q_2 \\ 0 & -2q_1 & -2q_2 & 0 \end{bmatrix} \tag{5.15}$$

지자기계를 포함할 경우 자기장 오차 함수 f_b를 추가하여 전체 Gradient를 구성한다:

$$\nabla F = \mathbf{J}_g^\top f_g + \mathbf{J}_b^\top f_b \tag{5.16}$$

쿼터니언 갱신 경사 하강법으로 오차를 최소화하는 방향으로 자이로 적분에 보정을 가한다:

$$\dot{\hat{\mathbf{q}}}_{\text{corr}} = \dot{\hat{\mathbf{q}}}_{\text{gyro}} - \beta \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|} \tag{5.17}$$

여기서 $\beta \geq 0$는 수렴 속도를 제어하는 유일한 튜닝 파라미터이다.

이산시간 구현:

$$\hat{\mathbf{q}}_{k+1} = \hat{\mathbf{q}}_k + \dot{\hat{\mathbf{q}}}_{\text{corr},k}\,\Delta t \tag{5.18}$$

갱신 후 정규화:

$$\hat{\mathbf{q}}_{k+1} \leftarrow \frac{\hat{\mathbf{q}}_{k+1}}{\|\hat{\mathbf{q}}_{k+1}\|} \tag{5.19}$$

β 파라미터 해석 β는 자이로스코프 측정 오차의 예상 크기와 관련된다. Madgwick의 원 논문에서는 다음과 같이 제안한다:

$$\beta = \sqrt{\frac{3}{4}}\,\tilde{\omega}_e \tag{5.20}$$

여기서 $\tilde{\omega}_e$는 자이로스코프의 예상 측정 오차(rad/s)이다. β가 클수록 가속도계/지자기계에 의한 보정이 강해지고, $\beta = 0$이면 순수 자이로 적분과 동일하다.

5.2.3. Comparison

표 6에 Complementary Filter, Mahony Filter, Madgwick Filter의 주요 특성을 비교하였다.

Table 6: AHRS 필터 비교 (CF / Mahony / Madgwick)

특성	CF	Mahony	Madgwick
자세 표현	오일러각 / 쿼터니언	쿼터니언	쿼터니언
바이어스 추정	×	✓ (PI)	×
튜닝 파라미터	α	k_p, k_i	β
계산 복잡도	낮음	낮음	낮음
최적성	×	×	×
짐벌 락	있음 (오일러각)	없음	없음

세 필터 모두 계산 비용이 낮고 구현이 간단하다는 장점이 있으나, 센서 잡음의 확률적 특성을 명시적으로 모델링하지 않아 최적 추정이 보장되지 않는다. 이러한 한계를 극복하기 위해 다음 절에서 EKF를 설계한다.

5.3. Extended Kalman Filter

Extended Kalman Filter(EKF)는 비선형 시스템에 Kalman Filter를 적용하기 위해 상태 방정식과 관측 방정식을 현재 추정값 주변에서 1차 Taylor 전개로 선형화하는 최적 확률적 추정기이다. 4장에서 수립한 시스템 모델을 기반으로 EKF를 설계한다.

5.3.1. Algorithm Overview

EKF는 Prediction 단계와 Update 단계로 구성된다.

Algorithm 2 Extended Kalman Filter for AHRS

초기화: $\hat{\mathbf{x}}_0 = [\mathbf{q}_0^\top, \mathbf{0}^\top]^\top$, $\mathbf{P}_0 = \mathbf{I}_7$
for $k = 1, 2, \ldots$ **do**
  — **Prediction** —
  상태 전파: $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \tilde{\boldsymbol{\omega}}_k)$
  쿼터니언 정규화: $\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} \leftarrow \hat{\mathbf{q}}_{k|k-1}/\|\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1}\|$
  Jacobian 계산: $\mathbf{F}_k = \mathbf{I}_7 + \mathbf{F}_c(\hat{\mathbf{x}}_{k-1})\Delta t$
  공분산 전파: $\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}$
  — **Update (Accelerometer)** —
  잔차: $\boldsymbol{\nu}_a = \tilde{\mathbf{a}}_k - \mathbf{h}_a(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})$
  Jacobian: $\mathbf{H}_{a,k} = \partial\mathbf{h}_a/\partial\mathbf{x}|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}$
  Kalman Gain: $\mathbf{K}_a = \mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_{a,k}^\top(\mathbf{H}_{a,k}\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_{a,k}^\top + \mathbf{R}_a)^{-1}$
  상태 갱신: $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}^{(a)} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_a\boldsymbol{\nu}_a$
  공분산 갱신: $\mathbf{P}_{k|k}^{(a)} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_a\mathbf{H}_{a,k})\mathbf{P}_{k|k-1}$
  — **Update (Magnetometer)** —
  잔차: $\boldsymbol{\nu}_m = \mathbf{m}_{\text{calib},k} - \mathbf{h}_m(\hat{\mathbf{x}}_{k|k}^{(a)})$
  Jacobian: $\mathbf{H}_{m,k} = \partial\mathbf{h}_m/\partial\mathbf{x}|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k}^{(a)}}$
  Kalman Gain: $\mathbf{K}_m = \mathbf{P}_{k|k}^{(a)}\mathbf{H}_{m,k}^\top(\mathbf{H}_{m,k}\mathbf{P}_{k|k}^{(a)}\mathbf{H}_{m,k}^\top + \mathbf{R}_m)^{-1}$
  상태 갱신: $\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_{k|k}^{(a)} + \mathbf{K}_m\boldsymbol{\nu}_m$
  공분산 갱신: $\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_m\mathbf{H}_{m,k})\mathbf{P}_{k|k}^{(a)}$
  쿼터니언 정규화: $\hat{\mathbf{q}}_k \leftarrow \hat{\mathbf{q}}_k/\|\hat{\mathbf{q}}_k\|$
end for

5.3.2. State Vector Definition

EKF의 상태 벡터는 쿼터니언과 자이로 바이어스로 구성된다:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{b}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ b_{gx} \\ b_{gy} \\ b_{gz} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^7 \tag{5.21}$$

상태 벡터 선택의 근거:

- **쿼터니언 $\mathbf{q}$**: 짐벌 락 없이 전역적으로 안정적인 자세 표현. 단위 노름 제약($\|\mathbf{q}\| = 1$)으로 인해 실질적인 자유도는 3.
- **자이로 바이어스 $\mathbf{b}_g$**: 2장에서 기술한 랜덤 워크 모델을 따르는 시변 바이어스를 EKF에서 온라인으로 추정하여 드리프트를 보정.

가속도계 바이어스는 3장 캘리브레이션에서 오프라인으로 제거하므로 상태 벡터에 포함하지 않는다.

5.3.3. Prediction Step

상태 전파 4.3절의 이산시간 운동학 모델로 상태를 전파한다:

$$\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} = \hat{\mathbf{q}}_{k-1} + \frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{\Omega}(\hat{\boldsymbol{\omega}}_k)\hat{\mathbf{q}}_{k-1} \tag{5.22}$$

여기서 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_k = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_k - \hat{\mathbf{b}}_{g,k-1}$은 바이어스 보정된 각속도이다.

바이어스는 랜덤 워크 모델을 따르므로 예측값은 이전 값과 동일하다:

$$\hat{\mathbf{b}}_{g,k|k-1} = \hat{\mathbf{b}}_{g,k-1} \tag{5.23}$$

Jacobian $\mathbf{F}_k$ 계산 상태 천이 행렬은 4.3.2절의 선형화 결과로부터:

$$\mathbf{F}_k = \mathbf{I}_7 + \mathbf{F}_c\,\Delta t = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_4 + \frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{\Omega}(\hat{\boldsymbol{\omega}}_k) & -\frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{\Xi}(\hat{\mathbf{q}}_{k-1}) \\ \mathbf{0}_{3\times 4} & \mathbf{I}_3 \end{bmatrix} \tag{5.24}$$

여기서 $\boldsymbol{\Xi}(\hat{\mathbf{q}}) \in \mathbb{R}^{4\times 3}$은 식 (4.14)에서 벡터 부분만 취한 행렬이다.

공분산 전파

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k\,\mathbf{P}_{k-1}\,\mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q} \tag{5.25}$$

여기서 $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{7\times 7}$은 공정 잡음 공분산 행렬이다 (5.3.6절 참조).

5.3.4. Update Step — Accelerometer

잔차 계산 4.4.1절의 가속도계 관측 모델로부터 잔차를 계산한다:

$$\boldsymbol{\nu}_{a,k} = \tilde{\mathbf{a}}_k - \mathbf{h}_a(\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1}) \tag{5.26}$$

동적 가속도 감지 조건을 적용하여 선형 가속도가 존재하는 경우 Update를 건너뛴다:

$$\text{Update 조건:} \quad |\,\|\tilde{\mathbf{a}}_k\| - g\,| < \epsilon_a, \qquad \epsilon_a = 0.5\,\mathrm{m/s^2} \tag{5.27}$$

Jacobian $\mathbf{H}_{a,k}$ 계산 $\mathbf{h}_a(\mathbf{q}) = g\,[2(q_1q_3 - q_0q_2),\, 2(q_2q_3 + q_0q_1),\, q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2]^\top$의 쿼터니언에 대한 편미분:

$$\frac{\partial \mathbf{h}_a}{\partial \mathbf{q}} = 2g \begin{bmatrix} -q_2 & q_3 & -q_0 & q_1 \\ q_1 & q_0 & q_3 & q_2 \\ q_0 & -q_1 & -q_2 & q_3 \end{bmatrix} \tag{5.28}$$

바이어스에 대한 편미분은 $\mathbf{0}_{3\times 3}$이므로:

$$\mathbf{H}_{a,k} = \left[\frac{\partial \mathbf{h}_a}{\partial \mathbf{q}} \,\middle|\, \mathbf{0}_{3\times 3} \right] \in \mathbb{R}^{3\times 7} \tag{5.29}$$

Kalman Gain 및 상태 갱신

$$\mathbf{S}_{a,k} = \mathbf{H}_{a,k}\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_{a,k}^\top + \mathbf{R}_a \tag{5.30}$$

$$\mathbf{K}_{a,k} = \mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_{a,k}^\top\mathbf{S}_{a,k}^{-1} \tag{5.31}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k}^{(a)} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_{a,k}\boldsymbol{\nu}_{a,k} \tag{5.32}$$

$$\mathbf{P}_{k|k}^{(a)} = (\mathbf{I}_7 - \mathbf{K}_{a,k}\mathbf{H}_{a,k})\,\mathbf{P}_{k|k-1} \tag{5.33}$$

수치 안정성을 위해 Joseph 형태의 공분산 갱신을 사용하는 것이 권장된다:

$$\mathbf{P}_{k|k}^{(a)} = (\mathbf{I}_7 - \mathbf{K}_{a,k}\mathbf{H}_{a,k})\,\mathbf{P}_{k|k-1}\,(\mathbf{I}_7 - \mathbf{K}_{a,k}\mathbf{H}_{a,k})^\top + \mathbf{K}_{a,k}\mathbf{R}_a\mathbf{K}_{a,k}^\top \tag{5.34}$$

5.3.5. Update Step — Magnetometer

가속도계 Update 후의 상태 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}^{(a)}$를 이용하여 지자기계 관측으로 yaw를 추가 보정한다.

잔차 계산

$$\boldsymbol{\nu}_{m,k} = \mathbf{m}_{\text{calib},k} - \mathbf{h}_m\left(\hat{\mathbf{q}}_{k|k}^{(a)}\right) \tag{5.35}$$

Jacobian $\mathbf{H}_{m,k}$ 계산 기준 자기장 $\mathbf{m}^n = [m_N, 0, m_D]^\top$에 대한 관측 Jacobian:

$$\frac{\partial \mathbf{h}_m}{\partial \mathbf{q}} = 2\begin{bmatrix} m_N q_0 - m_D q_2 & m_N q_1 + m_D q_3 & -m_N q_2 - m_D q_0 & -m_N q_3 + m_D q_1 \\ m_N q_3 - m_D q_1 & m_N q_2 - m_D q_0 & m_N q_1 + m_D q_3 & m_N q_0 + m_D q_2 \\ -m_N q_2 + m_D q_0 & m_N q_3 - m_D q_1 & -m_N q_0 + m_D q_2 & m_N q_1 + m_D q_3 \end{bmatrix} \tag{5.36}$$

$$\mathbf{H}_{m,k} = \left[\frac{\partial \mathbf{h}_m}{\partial \mathbf{q}} \,\middle|\, \mathbf{0}_{3\times 3}\right] \in \mathbb{R}^{3\times 7} \tag{5.37}$$

Kalman Gain 및 상태 갱신

$$\mathbf{K}_{m,k} = \mathbf{P}_{k|k}^{(a)}\mathbf{H}_{m,k}^\top\left(\mathbf{H}_{m,k}\mathbf{P}_{k|k}^{(a)}\mathbf{H}_{m,k}^\top + \mathbf{R}_m\right)^{-1} \tag{5.38}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_{k|k}^{(a)} + \mathbf{K}_{m,k}\boldsymbol{\nu}_{m,k} \tag{5.39}$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I}_7 - \mathbf{K}_{m,k}\mathbf{H}_{m,k})\,\mathbf{P}_{k|k}^{(a)} \tag{5.40}$$

5.3.6. Noise Covariance Tuning (Q / R)

공정 잡음 공분산 Q 3장의 Allan Variance 분석 결과로부터 $\mathbf{Q}$를 설정한다. 상태 벡터 $\mathbf{x} = [\mathbf{q}^\top, \mathbf{b}_g^\top]^\top$에 대응하는 공정 잡음 공분산은 다음과 같이 구성된다:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q}_q & \mathbf{0}_{4\times 3} \\ \mathbf{0}_{3\times 4} & \mathbf{Q}_b \end{bmatrix} \tag{5.41}$$

쿼터니언 잡음 공분산 $\mathbf{Q}_q \in \mathbb{R}^{4\times 4}$은 각속도 백색 잡음 분산 σ_w^2로부터:

$$\mathbf{Q}_q = \frac{\Delta t^2}{4}\boldsymbol{\Xi}(\hat{\mathbf{q}})\,\sigma_w^2\mathbf{I}_3\,\boldsymbol{\Xi}(\hat{\mathbf{q}})^\top \tag{5.42}$$

바이어스 잡음 공분산 $\mathbf{Q}_b \in \mathbb{R}^{3\times 3}$은 랜덤 워크 강도 σ_{rw}^2로부터:

$$\mathbf{Q}_b = \sigma_{rw}^2\,\Delta t\,\mathbf{I}_3 \tag{5.43}$$

여기서 σ_w^2와 σ_{rw}^2는 식 (3.17), (3.18)에서 Allan Variance 분석으로 결정된 값이다.

측정 잡음 공분산 R 가속도계 측정 잡음 공분산:

$$\mathbf{R}_a = \sigma_a^2\,\mathbf{I}_3 \tag{5.44}$$

지자기계 측정 잡음 공분산:

$$\mathbf{R}_m = \sigma_m^2\,\mathbf{I}_3 \tag{5.45}$$

σ_a^2, σ_m^2는 3장 캘리브레이션 검증에서 추정한 잔차 분산으로 초기화하며, 시뮬레이션 및 실험을 통해 미세 조정한다.

초기 공분산 $\mathbf{P}_0$ 초기 자세 불확실도가 큰 경우 $\mathbf{P}_0$를 크게 설정하여 초기 수렴 속도를 높인다:

$$\mathbf{P}_0 = \mathrm{diag}\left(\sigma_{q0}^2\,\mathbf{1}_4,\, \sigma_{b0}^2\,\mathbf{1}_3\right) \tag{5.46}$$

일반적으로 $\sigma_{q0} = 1$, $\sigma_{b0} = 0.01\,\mathrm{rad/s}$를 초기값으로 사용한다.

5.3.7. Quaternion Normalization

EKF의 선형화 과정에서 단위 쿼터니언의 노름 제약($\|\mathbf{q}\| = 1$)이 자동으로 유지되지 않는다. 수치 오차가 누적되면 $\|\mathbf{q}\| \neq 1$이 되어 DCM 계산에 오차가 발생하므로, 매 Update 단계 후 정규화를 수행한다:

$$\hat{\mathbf{q}}_k \leftarrow \frac{\hat{\mathbf{q}}_k}{\|\hat{\mathbf{q}}_k\|} \tag{5.47}$$

정규화 후 공분산 행렬도 일관성을 위해 투영(projection)할 수 있다:

$$\mathbf{P}_k \leftarrow \mathbf{P}_{\perp,k} = \left(\mathbf{I}_7 - \mathbf{n}\mathbf{n}^\top\right)\mathbf{P}_k\left(\mathbf{I}_7 - \mathbf{n}\mathbf{n}^\top\right)^\top \tag{5.48}$$

여기서 $\mathbf{n} = [\hat{\mathbf{q}}_k^\top, \mathbf{0}_{1\times 3}]^\top / \|\hat{\mathbf{q}}_k\|$이다. 실용적인 구현에서는 공분산 투영을 생략하고 정규화만 적용하는 경우가 많으며, 이는 고주파 샘플링($f_s \geq 50\,\mathrm{Hz}$)에서 충분히 안정적이다.

필터 비교 요약 표 7에 본 장에서 설계한 세 가지 필터의 전체 특성을 비교하였다.

Table 7: AHRS 알고리즘 종합 비교

특성	CF	Mahony	Madgwick	EKF
자세 표현	오일러 / 쿼터	쿼터니언	쿼터니언	쿼터니언
바이어스 추정	×	✓	×	✓
최적 추정	×	×	×	✓
잡음 모델 활용	×	×	×	✓
튜닝 파라미터 수	1	2	1	$\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$
계산 복잡도	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n^2)$
짐벌 락	조건부	없음	없음	없음

6. Simulation & Experimental Results

본 장에서는 5장에서 설계한 세 가지 AHRS 알고리즘의 성능을 시뮬레이션과 실제 하드웨어 실험을 통해 검증하고 비교 분석한다. 시뮬레이션은 알고리즘의 이론적 성능을 제어된 환경에서 평가하고, 실험은 실제 MPU-9250 하드웨어에서의 성능을 측정한다.

6.1. Simulation

시뮬레이션은 Python 환경에서 IMU 데이터를 합성하여 알고리즘의 성능을 정량적으로 평가하는 방법이다. 실제 실험에서는 ground truth를 얻기 어렵기 때문에, 시뮬레이션을 통해 참값과의 오차를 직접 계산할 수 있다.

6.1.1. IMU Simulator Configuration

합성 궤적 생성 시뮬레이터는 참 자세 궤적(ground truth trajectory)을 먼저 생성한 후, 2장에서 정의한 잡음 모델을 적용하여 IMU 측정값을 합성한다.

참 자세는 다음의 시험 기동(test maneuver)으로 구성한다:

- **정적 구간**: $t \in [0, 10]\,\mathrm{s}$ — 초기 수렴 확인
- **Roll 기동**: $t \in [10, 20]\,\mathrm{s}$ — $\pm 30^\circ$ 정현파 회전
- **Pitch 기동**: $t \in [20, 30]\,\mathrm{s}$ — $\pm 20^\circ$ 정현파 회전
- **복합 기동**: $t \in [30, 60]\,\mathrm{s}$ — Roll/Pitch/Yaw 동시 회전

참 각속도 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{true}}(t)$는 참 자세 쿼터니언의 시간 미분으로부터 계산한다.

IMU 측정값 합성 자이로스코프 측정값은 3장에서 추정한 잡음 파라미터를 적용하여 합성한다:

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_k = \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{true},k} + \mathbf{b}_{g,k} + \mathbf{n}_{w,k} \tag{6.1}$$

여기서 바이어스는 랜덤 워크로 시뮬레이션한다:

$$\mathbf{b}_{g,k} = \mathbf{b}_{g,k-1} + \mathbf{n}_{rw,k}\sqrt{\Delta t}, \qquad \mathbf{n}_{rw,k} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\, \sigma_{rw}^2 \mathbf{I}) \tag{6.2}$$

가속도계 측정값은 정적 가정 하에서:

$$\tilde{\mathbf{a}}_k = \mathbf{R}(\mathbf{q}_{\mathrm{true},k})\,\mathbf{g}^n + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_{a,k} \tag{6.3}$$

지자기계 측정값:

$$\tilde{\mathbf{m}}_k = \mathbf{R}(\mathbf{q}_{\mathrm{true},k})\,\mathbf{m}^n + \mathbf{b}_m + \mathbf{n}_{m,k} \tag{6.4}$$

시뮬레이션에 사용한 잡음 파라미터는 표 8와 같다.

Table 8: 시뮬레이션 잡음 파라미터

파라미터	기호	값	출처
자이로 ARW	σ_w	*[실험값]* $\mathrm{deg}/\sqrt{\mathrm{hr}}$	Allan Variance
자이로 RRW	σ_{rw}	*[실험값]* $\mathrm{deg}/\mathrm{hr}^{3/2}$	Allan Variance
가속도계 잡음	σ_a	*[실험값]* $\mathrm{m/s}^2$	캘리브레이션
지자기계 잡음	σ_m	*[실험값]* $\mu\mathrm{T}$	캘리브레이션
샘플링 주파수	f_s	100 Hz	—

성능 지표 자세 추정 오차는 참 쿼터니언 $\mathbf{q}_{\mathrm{true}}$와 추정 쿼터니언 $\hat{\mathbf{q}}$ 사이의 각도 오차(angular error)로 정의한다:

$$e_k = 2\arccos\left(\left|\mathbf{q}_{\mathrm{true},k}^{\top}\hat{\mathbf{q}}_k\right|\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \tag{6.5}$$

오차 지표는 다음 두 가지를 사용한다:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e_k^2} \tag{6.6}$$

$$t_{\mathrm{conv}} = \min\{t \mid e_k < e_{\mathrm{th}}\ \forall\, k \geq t/\Delta t\}, \quad e_{\mathrm{th}} = 1^\circ \tag{6.7}$$

6.1.2. Filter Performance Comparison (Roll / Pitch)

그림 1는 복합 기동 구간에서 각 필터의 roll 및 pitch 추정 결과를 참값과 비교한 것이다.

[그림: Roll/Pitch 추정 비교 — CF / Mahony / Madgwick / EKF vs. Ground Truth]

Figure 1: 시뮬레이션: Roll 및 Pitch 추정 결과 비교

표 9에 각 필터의 RMSE 및 수렴 시간을 정리하였다.

Table 9: 시뮬레이션 RMSE 및 수렴 시간 비교

필터	Roll RMSE (°)	Pitch RMSE (°)	Yaw RMSE (°)	t_{conv} (s)
CF	*[실험값]*	*[실험값]*	—	*[실험값]*
Mahony	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
Madgwick	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
EKF	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*

6.1.3. Magnetometer Effect on Yaw Estimation

지자기계의 유무에 따른 Yaw 추정 성능 차이를 비교한다. 지자기계 없이 자이로스코프만 적분하면 바이어스 드리프트로 인해 Yaw 오차가 시간에 따라 선형적으로 증가한다:

$$e_\psi(t) \approx b_{gz} \cdot t \tag{6.8}$$

그림 2는 EKF에서 지자기계 Update 포함/미포함에 따른 Yaw 추정 오차를 비교한 것이다.

[그림: Yaw 드리프트 비교 — w/ Mag vs. w/o Mag]

Figure 2: 지자기계 유무에 따른 Yaw 추정 오차 비교

6.1.4. RMSE and Convergence Time Analysis

그림 3는 초기화 후 각 필터의 수렴 과정을 나타낸 것으로, 초기 자세 오차 30°에서 출발하여 1° 이하로 수렴하는 시간을 비교한다.

[그림: 필터별 수렴 과정 비교]

Figure 3: 초기 수렴 속도 비교

6.2. Experimental Results

실제 MPU-9250과 Arduino를 이용한 하드웨어 실험을 수행하여 시뮬레이션 결과와 비교한다.

6.2.1. Allan Variance & PSD Results

정지 환경에서 2시간 이상 자이로스코프 데이터를 수집하여 Allan Variance 및 PSD 분석을 수행하였다.

그림 4는 자이로스코프 3축의 Allan Deviation 곡선이다.

[그림: Allan Deviation 곡선 — 자이로 x/y/z 축 및 잡음 성분 기울기 표시]

Figure 4: MPU-9250 자이로스코프 Allan Deviation

표 10에 각 축의 ARW 및 BI 추정 결과를 정리하였다.

Table 10: Allan Variance 분석 결과

	x축	y축	z축
ARW (deg/$\sqrt{\text{hr}}$)	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
BI (deg/hr)	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
RRW (deg/hr$^{3/2}$)	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*

6.2.2. Calibration Results

3장에서 기술한 방법으로 캘리브레이션을 수행한 결과를 정리한다.

가속도계 6위치 정적 캘리브레이션으로 추정한 바이어스 및 스케일 팩터:

Table 11: 가속도계 캘리브레이션 결과

	x축	y축	z축
바이어스 (m/s^2)	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
스케일 팩터	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
보정 전 RMSE (m/s^2)		*[실험값]*	
보정 후 RMSE (m/s^2)		*[실험값]*	

지자기계 Hard/Soft Iron 보정 결과를 그림으로 확인한다.

[그림: 지자기계 보정 전후 3D 산점도 — 보정 전(타원체) / 보정 후(구)]

Figure 5: 지자기계 Hard/Soft Iron 보정 결과

6.2.3. Static Attitude Estimation

센서를 정지 상태로 유지하며 각 필터의 정적 자세 추정 정확도를 평가한다. 참값은 수평계(level gauge)로 측정한 roll/pitch 각도를 사용한다.

Table 12: 정적 자세 추정 정확도

필터	Roll 평균 오차 (°)	Roll 표준편차 (°)	Pitch 평균 오차 (°)	Pitch 표준편차 (°)
CF	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
Mahony	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
Madgwick	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*
EKF	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*	*[실험값]*

6.2.4. Dynamic Attitude Estimation

손으로 센서를 회전시키는 동적 실험을 수행하여 필터별 성능을 비교한다.

[그림: 동적 실험 Roll/Pitch/Yaw 추정 결과 — 필터별 비교]

Figure 6: 동적 자세 추정 결과 비교

6.3. Simulation vs. Experiment Comparison

6.3.1. Noise Characteristics

시뮬레이션에 주입한 잡음 파라미터와 실측 Allan Variance 결과를 비교하여 시뮬레이터의 현실성을 평가한다.

6.3.2. Filter Performance Discrepancies

시뮬레이션과 실험 결과의 RMSE 차이를 분석한다. 주요 원인으로는 다음을 고려한다:

- 동적 가속도 모델링 부재 — 시뮬레이션은 정적 가속도 가정
- 자기 왜곡 — 실내 환경의 Hard/Soft Iron 잔류 오차
- 온도 드리프트 — 실험 중 바이어스 변화
- 시뮬레이터의 1차 ZOH 근사 오차

6.3.3. Real-world Challenges

실제 환경에서 나타난 주요 문제점을 정리한다.

자기 왜곡 실내 환경에서 철제 구조물 및 전자 장비에 의한 자기 왜곡으로 Yaw 추정 오차가 시뮬레이션 대비 크게 증가하는 현상이 관찰되었다. 이는 Hard/Soft Iron 보정만으로는 완전히 제거할 수 없는 환경적 요인이다.

진동 고주파 진동이 있는 환경에서 가속도계 기반 roll/pitch 추정값의 잡음이 증가하여 EKF의 동적 가속도 감지 조건(식 (5.27))의 임계값 조정이 필요하였다.

7. Discussion & Conclusion

본 장에서는 6장의 시뮬레이션 및 실험 결과를 종합하여 필터별 성능을 비교 분석하고, 연구의 한계 및 향후 과제를 제시한다.

7.1. Filter Performance Comparison

7.1.1. Accuracy

시뮬레이션 및 실험 결과를 종합하면, 자세 추정 정확도는 일반적으로 EKF > Madgwick ≈ Mahony > CF 순으로 나타난다.

EKF는 센서 잡음의 확률적 특성을 Kalman Gain에 반영하므로, 동적 환경에서도 최적에 가까운 추정 성능을 제공한다. 특히 자이로 바이어스를 온라인으로 추정함으로써 장시간 운용 시 드리프트 억제 효과가 두드러진다.

Mahony Filter는 PI 바이어스 추정 덕분에 CF보다 드리프트에 강하며, Madgwick Filter는 단일 파라미터 β로 튜닝이 간편하다. CF는 구조가 단순하여 계산 비용이 가장 낮지만, 고정된 α로 인해 동적 환경에서 성능이 저하되는 경향이 있다.

7.1.2. Computational Cost

표 13에 각 필터의 주요 연산량을 비교하였다.

Table 13: 필터별 연산량 비교

필터	곱셈	덧셈	행렬 역산	적합 환경
CF	$O(1)$	$O(1)$	불필요	초저전력 MCU
Mahony	$O(1)$	$O(1)$	불필요	임베디드
Madgwick	$O(1)$	$O(1)$	불필요	임베디드
EKF	$O(n^2)$	$O(n^2)$	3×3	고성능 MCU / SBC

본 연구의 EKF는 상태 벡터 차원이 $n = 7$이므로, 7×7 행렬 연산과 3×3 행렬 역산이 매 스텝 필요하다. $f_s = 100\,\text{Hz}$ 기준으로 Arduino Uno(16 MHz)에서는 실시간 실행이 어려울 수 있으며, Arduino Due 또는 Raspberry Pi 수준의 플랫폼이 적합하다.

7.1.3. Parameter Sensitivity

각 필터의 튜닝 파라미터에 대한 민감도를 평가한다.

CF의 α는 $[0.95, 0.99]$ 범위에서 성능 변화가 크지 않아 튜닝이 용이하다. Mahony의 k_p는 수렴 속도에 민감하며, 과도하게 크면 진동이 발생한다. EKF의 $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$ 비율은 Allan Variance 결과로 합리적인 초기값을 설정할 수 있어 튜닝 부담이 상대적으로 낮다.

7.2. Limitations

7.2.1. Sensor Noise and Drift

본 연구에서 사용한 MPU-9250은 소비자용 MEMS IMU로, 산업용 또는 항법용 IMU에 비해 ARW 및 BI 값이 크다. 특히 자이로 바이어스 드리프트는 온도 변화에 민감하여, 실내 환경에서도 수 분 내에 수 도(°)의 Yaw 오차가 발생할 수 있다.

7.2.2. Magnetic Disturbance

지자기계는 실내 환경에서의 자기 왜곡에 취약하다. Hard/Soft Iron 보정을 수행하더라도, 주변 전자 장비의 동작 상태에 따라 자기장이 변화하는 경우 보정 효과가 제한된다. 이러한 환경에서는 지자기계 Update를 선택적으로 비활성화하거나, 자기 왜곡 감지 알고리즘을 추가하는 것이 필요하다.

7.2.3. Dynamic Acceleration Effect

가속도계 기반 roll/pitch 추정은 정적 가속도 가정에 기반하므로, 선형 가속도가 큰 동적 환경에서는 오차가 증가한다. 본 연구에서는 임계값 기반 적응 조건(식 (5.27))을 적용하였으나, 임계값 설정이 어렵고 빠른 가속 변화에 반응이 늦는 한계가 있다.

7.3. Future Work

7.3.1. IMU Preintegration

현재 EKF는 각 타임스텝마다 독립적으로 센서 데이터를 처리한다. IMU Preintegration 기법을 적용하면 고주파 IMU 데이터를 키프레임(keyframe) 사이에서 효율적으로 적분하여 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)이나 Visual-Inertial Odometry(VIO) 시스템과의 결합이 가능해진다.

7.3.2. Unscented Kalman Filter (UKF)

EKF는 1차 선형화에 기반하므로 비선형성이 강한 시스템에서 추정 오차가 발생할 수 있다. Unscented Kalman Filter(UKF)는 Sigma Point를 이용하여 비선형 변환을 2차 정확도로 근사하므로 이론적으로 더 정확한 추정이 가능하다. 특히 초기 수렴 과정에서의 성능 개선이 기대된다.

7.3.3. Deep Learning-based Approaches

최근 LSTM, Transformer 등 딥러닝 기반 IMU 자세 추정 방법이 주목받고 있다. TLIO, RONIN 등의 연구에서는 IMU 데이터로부터 관성 오도메트리(inertial odometry)를 학습하여 드리프트 없는 위치 추정을 달성하였다. 향후 딥러닝 기반 방법과 EKF를 결합한 하이브리드 접근이 유망하다.

7.4. Conclusion

본 연구에서는 MPU-9250 IMU를 이용한 AHRS를 설계하고 구현하였다. 주요 기여는 다음과 같다.

첫째, IMU 센서의 동작 원리와 확률적 잡음 모델을 체계적으로 정리하고, Allan Variance 및 PSD 분석을 통해 잡음 파라미터를 정량화하였다.

둘째, 가속도계 정적 캘리브레이션과 지자기계 Hard/Soft Iron 보정을 ellipsoid fitting 기법으로 수행하여 측정값의 정확도를 개선하였다.

셋째, 쿼터니언 기반 EKF를 설계하여 짐벌 락 없이 전역적으로 안정적인 자세 추정을 구현하였으며, Allan Variance 결과를 공정 잡음 공분산 $\mathbf{Q}$에 직접 연계함으로써 체계적인 파라미터 설정 방법을 제시하였다.

넷째, Complementary Filter, Mahony, Madgwick Filter와의 비교를 통해 각 알고리즘의 정확도, 계산 비용, 튜닝 용이성 측면에서의 트레이드오프를 분석하였다.

시뮬레이션 및 실험 결과, EKF는 정확도와 바이어스 추정 능력에서 다른 필터에 비해 우수한 성능을 보였으나, 실내 자기 왜곡 환경에서는 Yaw 추정의 한계가 확인되었다. 향후 UKF 적용, IMU Preintegration, 딥러닝 기반 융합 등의 연구를 통해 성능을 더욱 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

Appendix

Supplementary Materials

A. MPU-9250 IMU Hardware Overview

A.1. Sensor Components

A.1.1. Accelerometer

A.1.2. Gyroscope

A.1.3. Magnetometer

A.2. Communication Protocols

A.2.1. I2C Interface

A.2.2. SPI Interface

B. Compute Dynamics

In this section, we will derive the equations of motion for a rigid body in three-dimensional space. We will start by defining the coordinate frames and the variables that we will use in our analysis. We will then apply Newton's second law to derive the equations of motion for the rigid body, taking into account both translational and rotational dynamics. Finally, we will discuss how to solve these equations numerically using techniques such as Euler integration or Runge-Kutta methods.

C. Compute Dynamics

In this section, we will derive the equations of motion for a rigid body in three-dimensional space. We will start by defining the coordinate frames and the variables that we will use in our analysis. We will then apply Newton's second law to derive the equations of motion for the rigid body, taking into account both translational and rotational dynamics. Finally, we will discuss how to solve these equations numerically using techniques such as Euler integration or Runge-Kutta methods.

References

[1] John Smith and Alice Doe. Robust control of mobile robots. *IEEE Transactions on Robotics*, 2023.